



Control Tienda de Ropa

Facultad de Informática Culiacán

Materia: Ingeniería de Software

Maestro: Fidel Bojórquez Solís

Grupo y Turno: 3-5 Vespertino

Proyecto

Control Tienda de Ropa

Integrantes

- Castro Pacheco Rigoberto
 - Coronel Carol Oliver
 - Guzmán Millán Jesús Eduardo
 - Quintero Parra Zadkiel Uriel
 - Rivera del Campo José Armand
 - Sillas Guerrero Lenin
 - Soto Ramírez Edith Marcela
 - Valdez Ezequiel
-

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un **Sistema Web para el Control de una Tienda de Ropa**, cuyo objetivo es automatizar los procesos administrativos y comerciales como la gestión de productos, inventario, ventas y clientes.

El sistema busca reemplazar procesos manuales por una solución digital eficiente, segura y fácil de usar, mejorando tanto la administración interna como la experiencia del cliente.

2. Definición del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un **Sistema Web para una Tienda de Ropa**, una aplicación informática que permite gestionar de manera eficiente los procesos comerciales y administrativos de una tienda de moda.

El sistema permitirá administrar inventario, ventas, clientes, catálogo de productos, control de existencias y generación de reportes.

El sistema será utilizado por el personal administrativo y por clientes registrados, con el fin de automatizar tareas manuales, reducir errores y mejorar la experiencia de compra tanto en línea como dentro de la tienda.

3. Justificación

Actualmente, muchas tiendas de ropa aún gestionan sus operaciones mediante procesos manuales o herramientas poco eficientes como hojas de cálculo, lo que provoca diversos problemas, tales como:

- Dificultad para controlar existencias.
- Errores al registrar ventas y productos.
- Poca visibilidad del comportamiento de clientes y de los productos más vendidos.
- Limitaciones en la experiencia del cliente al realizar compras o consultar productos.

La implementación de un sistema web automatizado permitirá:

- Mejorar la precisión y rapidez en los procesos administrativos.
- Mantener información actualizada en tiempo real sobre inventario y ventas.
- Facilitar las compras en línea a los clientes desde cualquier dispositivo.
- Generar reportes que permitan una mejor toma de decisiones.

4. Descripción del Sistema

El sistema permitirá a los administradores registrar productos, categorías, realizar control de inventario, gestionar ventas, administrar clientes y generar reportes.

Los clientes podrán consultar el catálogo de productos, agregar artículos al carrito, realizar compras y revisar su historial de pedidos.

El sistema será completamente web y contará con autenticación de usuarios y roles diferenciados (**Administrador / Cliente**).

5. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para una tienda de ropa que automatice y optimice los procesos de gestión de productos, ventas, clientes e inventario, garantizando eficiencia, seguridad y accesibilidad.

Objetivos Específicos

1. Registrar y gestionar productos (nombre, talla, color, precio, categoría, stock, imágenes, etc.).
2. Administrar clientes con distintos permisos y perfiles.
3. Automatizar el proceso de compra y venta, incluyendo carrito de compras y procesos de pago.
4. Controlar existencias en tiempo real y alertar cuando los productos alcancen niveles mínimos.
5. Permitir búsquedas avanzadas y consultas del catálogo de productos de manera rápida y eficiente.
6. Generar reportes de ventas, productos más vendidos, clientes frecuentes y estadísticas de rendimiento.

6. Resumen del Sistema

El sistema permite a los **administradores** gestionar productos, categorías, usuarios, inventario y ventas, así como generar reportes y facturas electrónicas.

Los **usuarios** pueden consultar el catálogo de productos, buscar artículos, agregar productos al carrito, realizar compras y recibir notificaciones por correo electrónico.

Es una aplicación **100% web**, con autenticación de usuarios y control de acceso por roles.

7. Funcionalidades Principales

Funcionalidad	Descripción general
Gestión de inventario	Registrar productos, eliminar productos y reabastecer productos.
Catálogo de productos	Registrar categorías, modificar categorías y eliminar categorías.
Gestión de usuarios	Creación de cuentas, inicio de sesión y asignación de roles (encargado, usuario).
Carrito de compras	Añadir productos, eliminar productos y modificar la cantidad seleccionada.
Proceso de compra	Rellenar formulario, agregar método de pago y confirmar pedido.
Barra de navegación (buscador)	Búsqueda de productos dentro del catálogo.
Generación de facturas	Generación de tickets electrónicos y reportes de ventas.
Notificaciones	Envío de alertas por correo electrónico.

8. Requisitos

Requisitos Funcionales (RF)

Clave	Descripción Detallada
RF-01	El sistema debe permitir al encargado registrar nuevos productos con sus datos (nombre, categoría, género, talla, material, color, tipo de prenda, marca, precio).
RF-02	El sistema debe permitir registrar categorías (camisas, pantalones, tenis).
RF-03	El sistema debe permitir registrar usuarios con nombre, correo y contraseña.
RF-04	El sistema debe permitir añadir productos al carrito de compras y acumular todos los productos añadidos, tomando en cuenta la cantidad seleccionada y realizando el cálculo total del precio a pagar.
RF-05	El sistema debe permitir rellenar la información solicitada durante el proceso de compra, agregar un método de pago y validar el pago para confirmar el pedido.
RF-06	El sistema debe permitir realizar búsquedas de productos mediante parámetros como nombre, color, talla, tipo, marca, género y categoría.
RF-07	El sistema debe generar tickets electrónicos que serán enviados al usuario al realizar una compra.

Clave	Descripción Detallada
RF-08	El sistema debe generar reportes de ventas, incluyendo ventas totales, productos más vendidos, clientes frecuentes y estadísticas de rendimiento, basándose en los tickets electrónicos.
RF-09	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico para autenticar cuentas, recibir promociones y avisar sobre poco stock de productos añadidos al carrito.

Requisitos No Funcionales (RNF)

Clave	Descripción
RNF-01	El sistema debe encriptar las contraseñas.
RNF-02	El sistema debe proteger la información confidencial de los usuarios.
RNF-03	El sistema debe tener buen rendimiento (respuesta rápida).
RNF-04	El sistema debe ser fácil de usar y entender.
RNF-05	El sistema debe ser seguro (autenticación con contraseña).
RNF-06	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo.
RNF-07	El sistema debe recibir mantenimiento constantemente.
RNF-08	El sistema debe ser escalable para soportar hasta 100,000 usuarios.
RNF-09	El sistema debe respaldarse diariamente.
RNF-10	El sistema debe ser atractivo gráficamente.
RNF-11	El sistema debe contar con una opción para solicitar devoluciones.

c) Requisitos Técnicos

- **Tipo de aplicación:** Sistema Web
- **Arquitectura:** Cliente – Servidor
- **Lenguaje del servidor:** PHP
- **Lenguajes del cliente:** HTML5, CSS3, JavaScript
- **Base de datos:** MySQL
- **Servidor web:** Apache (XAMPP)
- **Gestor de base de datos:** phpMyAdmin

Seguridad

- Encriptación de contraseñas mediante hash.
- Uso de sesiones para autenticación.
- Control de acceso por roles (Administrador / Usuario).

Compatibilidad

- Compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- Accesible desde computadoras.

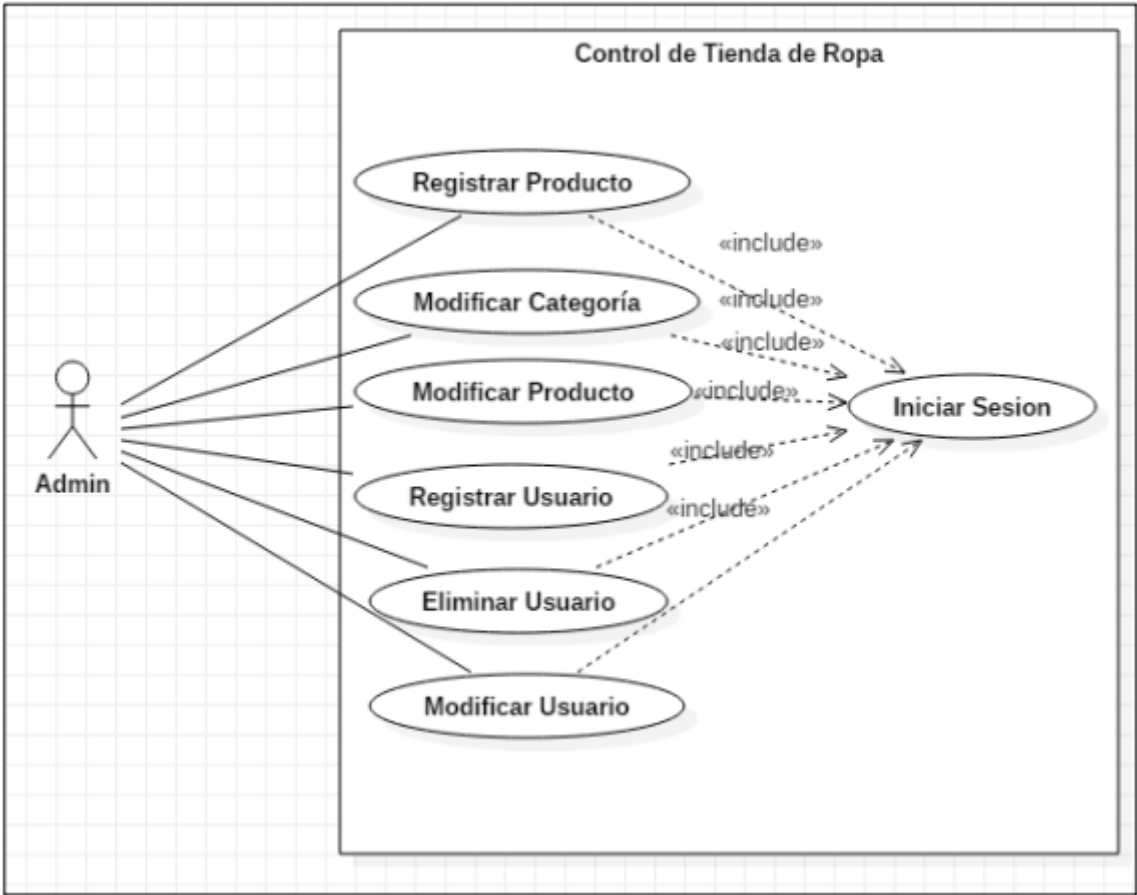
9. Actores Principales

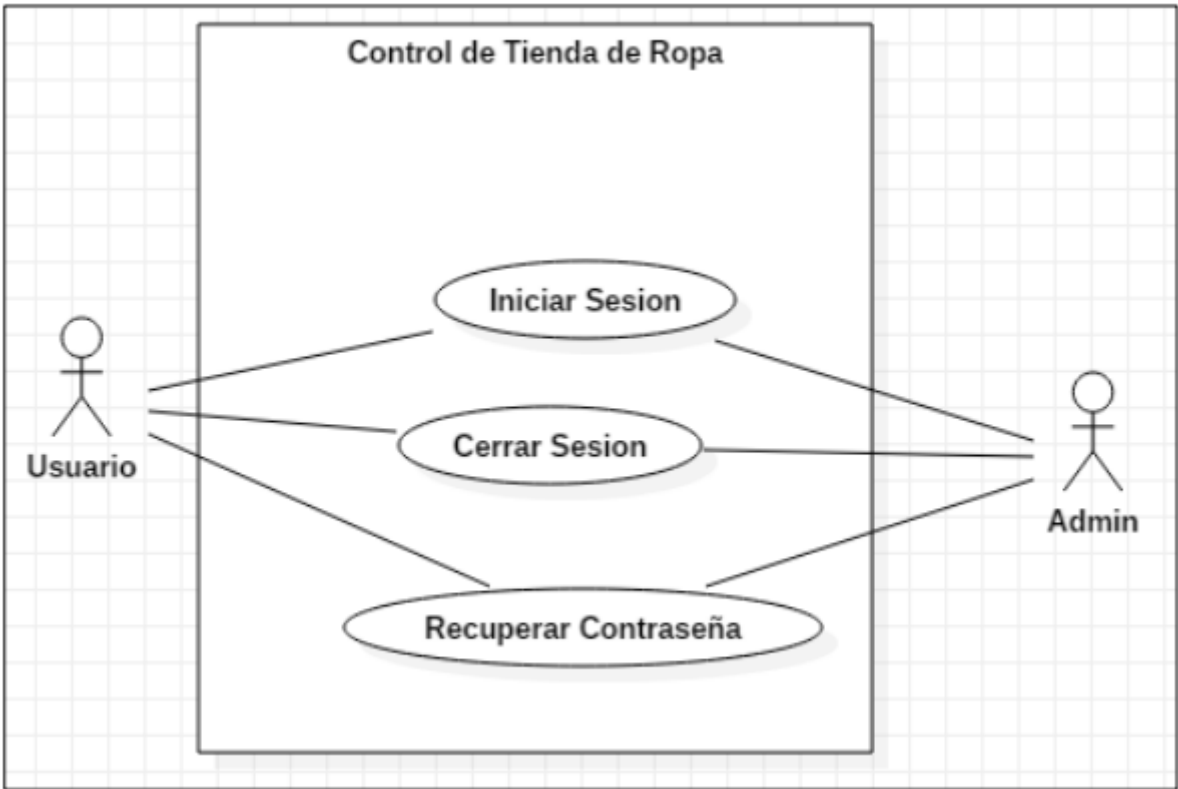
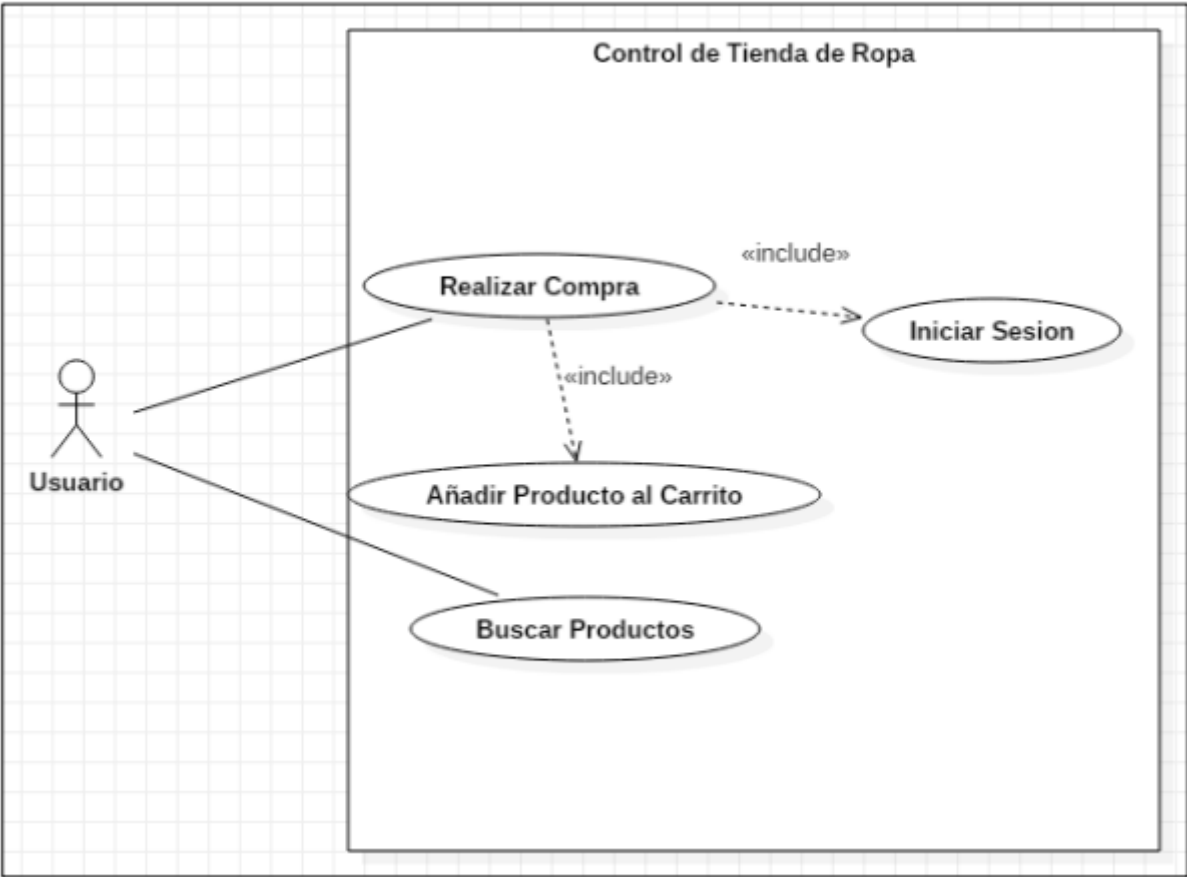
Actor	Descripción de función
Administrador	Persona encargada de gestionar productos, catálogos, usuarios y tiene acceso total al sistema.
Usuario	Persona que puede ver el catálogo, utilizar el carrito de compras, interactuar con el proceso de compra, usar la barra de navegación para consultar productos y recibir notificaciones.
Sistema de notificaciones	Elemento encargado de enviar notificaciones automáticas a los usuarios por correo electrónico.

10. Casos de Uso

a) Diagramas

El sistema cuenta con diagramas de casos de uso donde se representan las interacciones entre los actores principales (Administrador y Usuario) y las funcionalidades del sistema.





b) Descripción

Los casos de uso describen las acciones que los usuarios pueden realizar dentro del sistema, como la gestión de productos, compras, generación de facturas y consultas del catálogo.

Registrar Producto			
Número Caso de Uso	CU-01		
Nombre	Registrar Producto		
Descripción	Permite al administrador registrar un nuevo producto con toda su información (nombre, categoría, talla, marca, precio, color, etc.).		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	ModificarProducto; RegistrarCategoría; GenerarReporteVentas; BuscarProducto		
Actor(es)	Administrador		
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar opción "Registrar Producto" del menú	2 Mostrar formulario de registro de producto
	3	Ingresar datos del producto	4 Validar datos ingresados
	5	Confirma registro	6 Guardar producto en el sistema
			7 Mostrar mensaje "Producto registrado correctamente"
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si faltan campos o hay datos inválidos: Mostrar "Datos incorrectos o incompletos". Regresar al paso 3
PostCondición	Postcondición: El producto queda registrado y disponible en inventario.		

Modificar Producto			
Número Caso de Uso	CU-02		
Nombre	Modificar Producto		
Descripción	Permite editar la información de un producto existente.		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	RegistrarProducto; GenerarReporteVentas; BuscarProducto; AgregarAlCarrito		
Actor(es)	Administrador		
Precondición	El producto debe existir.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar opción "Gestión de Productos"	2 Mostrar listado de productos
	3	Seleccionar producto a modificar	4 Mostrar información del producto
	5	Editar campos necesarios	6 Validar datos
	7	Confirmar cambios	8 Guardar modificaciones
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si el producto no existe: Mostrar "Producto no encontrado"
			6.1 Si hay datos inválidos: Mostrar error y regresar al paso 5
PostCondición	Los datos del producto quedan actualizados.		

Modificar Categoría			
Número Caso de Uso	CU-03		
Nombre	Registrar Categoría		
Descripción	Permite registrar nuevas categorías (camisas, pantalones, tenis, etc.).		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	RegistrarProducto; ModificarProducto; BuscarProducto		
Actor(es)	Administrador		
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar "Categorías"	2 Mostrar formulario para nueva categoría
	3	Ingresar nombre y	4 Validar datos
	5	Confirmar registro	6 Guardar categoría
			7 Mostrar mensaje "Categoría
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si la categoría ya existe: mostrar "La categoría ya está registrada"
PostCondición	La categoría queda almacenada en el sistema.		

Registrar Usuario			
Número Caso de Uso	CU-04		
Nombre	Registrar Usuario		
Descripción	Permite crear una nueva cuenta de usuario con rol asignado.		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	Iniciar Sesión		
Actor(es)	Administrador		
Precondición	El administrador debe estar autenticado.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar "Registrar Usuario"	2 Mostrar formulario
	3	Ingresar nombre, correo, rol y contraseña	4 Validar datos
	5	Confirmar registro	6 Crear usuario
			7 Enviar notificación de registro
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si el correo ya está registrado: Mostrar "Correo ya existe"
PostCondición	El usuario queda registrado correctamente en el sistema.		

Añadir Producto al Carrito			
Número Caso de Uso	CU-05		
Nombre	Agregar AlCarrito		
Descripción	Permite a un usuario agregar uno o varios productos al carrito de compras.		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	ProcesarCompra; RegistrarProducto; ModificarProducto		
Actor(es)	Usuario		
Precondición	El producto debe tener stock disponible.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar un producto	2 Mostrar detalles del producto
	3	Elegir cantidad	4 Validar existencia en inventario
	5	Confirmar	6 Agregar producto al carrito
			7 Actualizar total del carrito
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si no hay stock suficiente: Mostrar "Stock insuficiente" y regresar al paso 3
PostCondición	El producto queda registrado en el carrito.		

Realizar Compra			
Número Caso de Uso	CU-06		
Nombre	Procesar Compra		
Descripción	Permite al usuario realizar una compra confirmando datos, método de pago y pedido.		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	AgregarAlCarrito; RegistrarUsuario; GenerarReporteVentas		
Actor(es)	Usuario		
Precondición	Debe tener productos en el carrito.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar "Finalizar"	2 Mostrar formulario de datos
	3	Ingresar información y método de pago	4 Validar datos y procesar pago
	5	Confirmar compra	6 Generar ticket electrónico
			7 Enviar ticket al correo
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si el pago falla: Mostrar "Pago rechazado", regresar al paso 3
			2.1 Si el carrito está vacío: Mostrar "No hay productos en el carrito"
PostCondición	La compra queda registrada y se descuenta inventario.		

Buscar Productos				
Número Caso de Uso		CU-07		
Nombre		BuscarProducto		
Descripción		Permite buscar productos mediante filtros como categoría, talla, color, marca, género, etc.		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)		RegistrarProducto; ModificarProducto; AgregarAlCarrito		
Actor(es)		Usuario		
Precondición		Aver Iniciado Sesión		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso	SISTEMA
	1	Ingresar palabra clave o filtro	2	Procesar búsqueda
			3	Mostrar resultados
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso	SISTEMA
			3.1	Si no se encuentran resultados: Mostrar "No hay productos que coincidan"
PostCondición		Los resultados se muestran correctamente.		

Iniciar Sesión				
Número Caso de Uso		CU-08		
Nombre		Iniciar Sesión		
Descripción		Permite que un usuario (administrador o cliente) acceda al sistema mediante correo y contraseña.		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)		Registrar Usuario, Cerrar Sesión, AgregarAlCarrito; ProcesarCompra		
Actor(es)		Usuario, Administrador		
Precondición		El usuario debe estar previamente registrado.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso	SISTEMA
	1	Abrir la página de inicio de sesión	2	Mostrar formulario
	3	Ingresar correo y contraseña	4	Validar credenciales
	5	Clic en "Ingresar"	6	Verificar usuario y permitir acceso
			7	Redirigir al panel correspondiente al rol
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso	SISTEMA
			4.1	Si las credenciales son incorrectas: Mostrar "Correo o contraseña incorrectos". Regresar al paso 3
			4.2	Si la cuenta está inactiva: Mostrar "Cuenta deshabilitada"
PostCondición		El usuario accede correctamente al sistema.		

Modificar Usuario			
Número Caso de Uso	CU-10		
Nombre	Modificar Usuario		
Descripción	Permite que el administrador edite la información de un usuario existente,		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	IniciarSesion; EliminarUsuario; RegistrarUsuario.		
Actor(es)	Administrador		
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario a modificar debe		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar la opción "Modificar Usuario" en la lista	2 Mostrar los datos actuales del usuario
	3	Editar la información requerida	4 Validar los datos ingresados
	5	Confirmar la modificación	6 Guardar los cambios
			7 Mostrar mensaje "Usuario modificado correctamente"
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			4.1 Si los datos son inválidos: Mostrar mensajes de error
			6.1 Si ocurre un error inesperado: Mostrar "No se pudo guardar la información"
PostCondición	La información del usuario queda actualizada en la base de datos.		

Eliminar Usuario			
Número Caso de Uso	CU-11		
Nombre	Eliminar Usuario		
Descripción	Permite que el administrador elimine un usuario del sistema. El sistema		
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	Modificar Usuario, IniciarSesion , RegistrarUsuario		
Actor(es)	Administrador		
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario debe existir.		
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
	1	Seleccionar la opción "Eliminar Usuario"	2 Solicitar confirmación de eliminación
	3	Confirmar acción	4 Eliminar usuario del sistema
			5 Mostrar mensaje "Usuario eliminado correctamente"
Flujo Alternativo Excepciones	Paso	ACTOR	Paso SISTEMA
			2.1 Si el usuario tiene rol protegido: Mostrar "Este usuario no puede eliminarse"
			4.1 Si ocurre un error al eliminar: Mostrar "No se pudo completar la eliminación"
PostCondición	El usuario queda eliminado o marcado como inactivo según las reglas del sistema.		

Recuperar Contraseña				
Número Caso de Uso	CU-12			
Nombre	Recuperar Contraseña			
Descripción	Permite que un usuario recupere el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace o código de recuperación a su correo electrónico registrado.			
Caso(s) de Uso(s) Relacionado(s)	Iniciar Sesión			
Actor(es)	Usuario			
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y recordar su correo electrónico asociado.			
Flujo Normal	Paso	ACTOR	Paso	SISTEMA
	1	Seleccionar la opción "¿Olvidaste tu	2	Mostrar formulario para ingresar correo
	3	Ingresar correo electrónico	4	Validar que el correo esté registrado
			5	Enviar correo con enlace o código de recuperación
			6	Mostrar mensaje "Se ha enviado un enlace de recuperación a tu correo"
	Paso	ACTOR	Paso	SISTEMA
Flujo Alternativo Excepciones			4.1	Si el correo no está registrado: Mostrar "Este correo no existe en el sistema"
			5.1	Si el envío falla: Mostrar "No se pudo enviar el correo, inténtalo más tarde"
PostCondición	El usuario recibe un enlace o código para restablecer su contraseña.			

11. Entidades, Atributos y Relaciones incluyendo cardinalidad, el Diagrama de Entidad-Relacion y Diagrama de Clases.

Entidades Principales

ActividadSesion

- ID_Registro (PK)
- ID_Usuario (FK)
- FechaInicio (datetime)
- FechaFin (datetime)

Roles

- ID_Rol (PK)
- NombreRol (varchar)

Usuarios

- ID_Usuario (PK)
- Nombre (varchar)
- Correo (varchar)
- Contraseña (varchar)
- ID_Rol (FK)

- **Estado** (tinyint)
- **FechaCreacion** (datetime)

Productos

- **id_producto** (PK)
- **nombre** (varchar)
- **precio** (decimal)
- **categoria** (FK)
- **imagen** (varchar)

Categorias

- **id_categoria** (PK)
- **nombre** (varchar)
- **ParentID** (int, opcional)

Tallas

- **id_talla** (PK)
- **nombre** (varchar)
- **orden** (int)

Producto_Tallas

- **id_producto_talla** (PK)
- **id_producto** (FK)
- **id_talla** (FK)
- **stock** (int)

Carrito

- **id_carrito** (PK)
- **id_usuario** (FK)
- **id_producto** (FK)
- **id_talla** (FK)
- **cantidad** (int)
- **total** (decimal)
- **fecha_agregado** (datetime)

Verificaciones

- **ID** (PK)
- **Nombre** (varchar)
- **Correo** (varchar)
- **ContraseñaHash** (varchar)
- **Token** (varchar)
- **Codigo** (varchar)

- **ExpiresAt** (datetime)
- **CreatedAt** (datetime)

Recuperaciones

- **ID** (PK)
- **Correo** (varchar)
- **Codigo** (varchar)
- **ExpiresAt** (datetime)
- **CreateAt** (datetime)

Pedidos

- **id_pedido** (PK)
- **id_usuario** (FK)
- **fecha_pedido** (datetime)
- **total** (decimal)

Detalle_Pedido

- **id_pedido** (FK)
- **id_producto** (FK)
- **cantidad** (int)
- **precio_unitario** (decimal)

Facturas

- **id_factura** (PK)
- **id_usuario** (FK)
- **id_pedido** (FK)
- **ruta_pdf** (varchar)
- **fecha_creacion** (datetime)

Relaciones

- **Usuario → ActividadSesion (1:N)**
Un usuario puede tener muchos registros de sesiones.
- **Rol → Usuario (1:N)**
Un rol puede asignarse a muchos usuarios.
- **Categoria → Producto (1:N)**
Una categoría contiene muchos productos.
Cada producto pertenece a una categoría.
- **Producto → Producto_Tallas (1:N)**
Un producto puede tener varias tallas con stock diferente.

- **Talla → Producto_Tallas (1:N)**
Una talla puede existir en múltiples productos.
- **Usuario → Carrito (1:N)**
Un usuario puede tener varios registros en el carrito.
- **Producto → Carrito (1:N)**
Un producto puede aparecer en muchos carritos.
- **Talla → Carrito (1:N)**
Una talla puede estar asociada a varios productos en el carrito.
- **Usuario → Verificaciones (1:N)**
Un usuario puede tener varios intentos de verificación.
- **Usuario → Recuperaciones (1:N)**
Un usuario puede generar múltiples solicitudes de recuperación.
- **Usuario → Pedido (1:N)**
Un usuario puede generar muchos pedidos.
- **Pedido → Detalle_Pedido (1:N)**
Un pedido contiene múltiples productos.
Cada detalle pertenece a un solo pedido.
- **Producto → Detalle_Pedido (1:N)**
Un producto puede aparecer en muchos detalles de pedido.
- **Pedido → Factura (1:1)**
Cada pedido genera una sola factura.
- **Usuario → Factura (1:N)**
Un usuario puede tener muchas facturas.

Diagrama Entidad-Relación

El proyecto incluye un diagrama entidad-relación (DER) que representa gráficamente las entidades y sus relaciones.

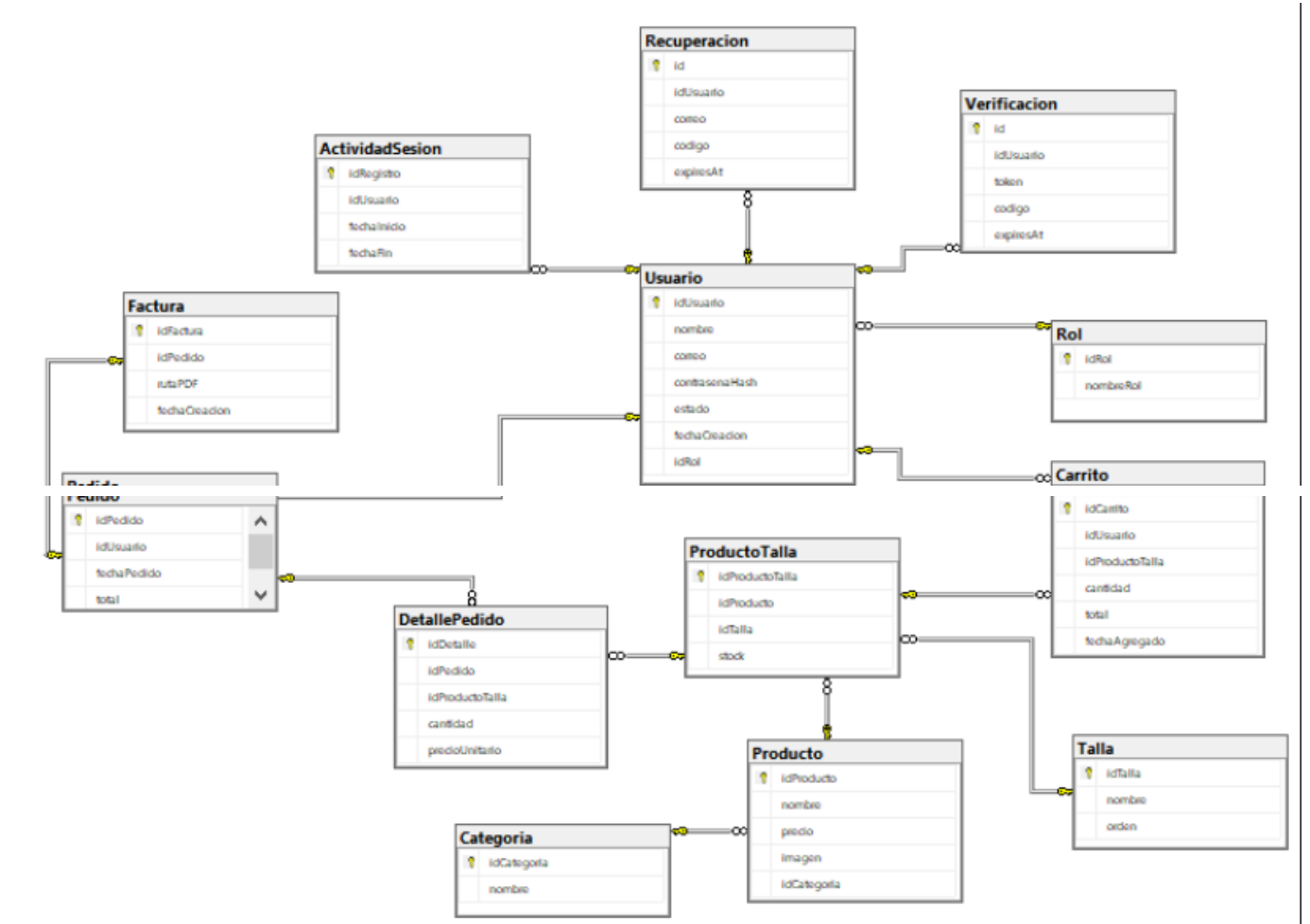
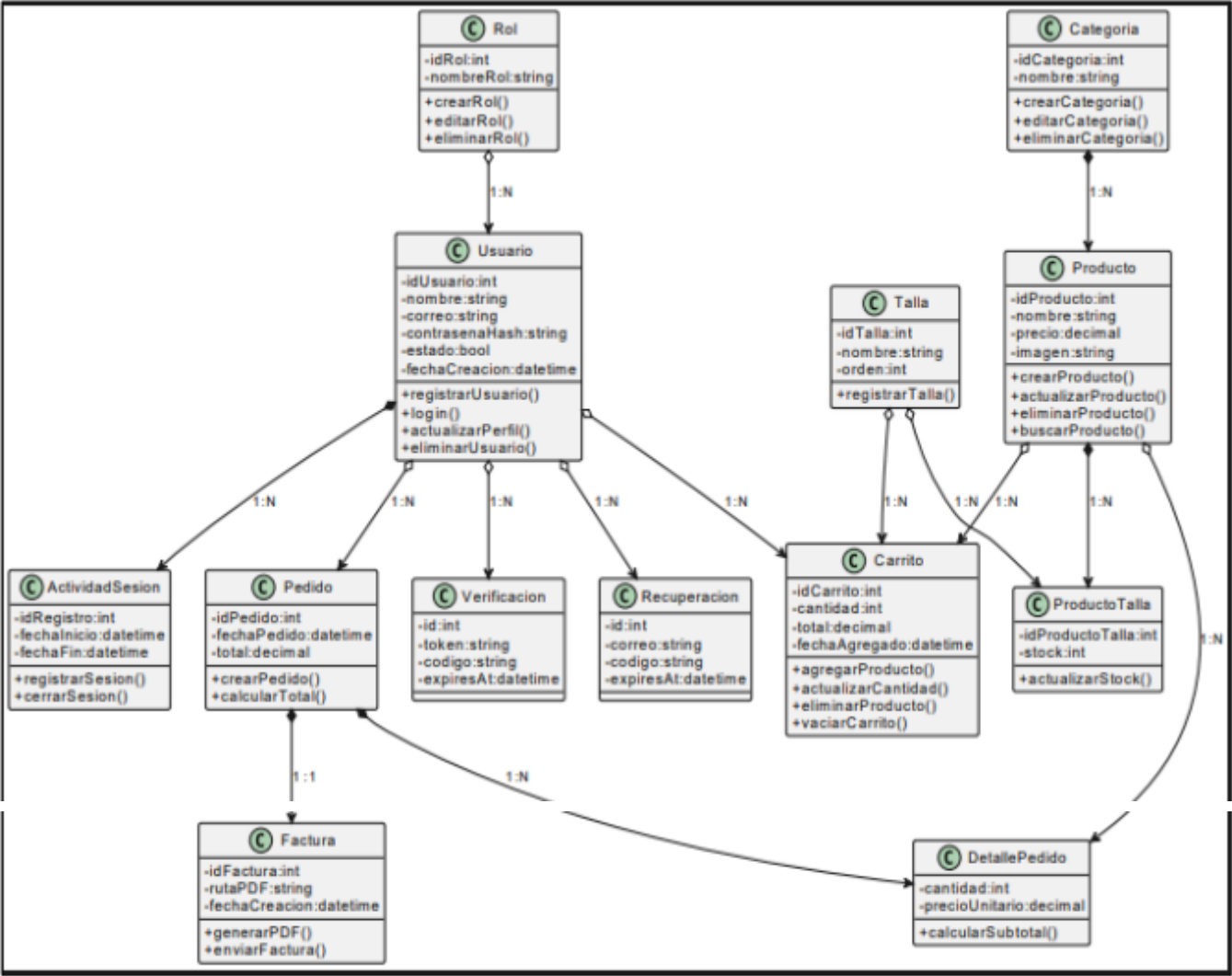


Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema de la Tienda de Ropa, mostrando las clases principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Este modelo permite comprender cómo se organiza la información y cómo interactúan los distintos componentes del sistema.



12. Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una **arquitectura cliente-servidor**, donde el cliente accede mediante un navegador web y el servidor se encarga de la lógica del negocio y el acceso a la base de datos.

CLIENTES

Navegador Web



- Ve productos
- Agrega al carrito
- Hace pedidos

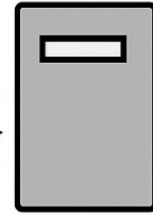
Petición



INTERNET

Petición HTTP

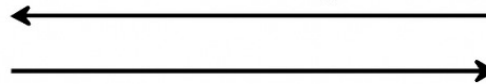
SERVIDOR



Backend PHP
+ MySQL

- Autenticación
- Gestión Productos
- Carrito
- Pedidos
- Facturas PDF

Respuesta HTTP
(HTML, JSON, imágenes PDF)



Servidor

13. Diseño de Interfaz (Figma)

El diseño de la interfaz fue realizado considerando la experiencia del usuario, con pantallas intuitivas como inicio de sesión, catálogo de productos, carrito de compras y panel de administración.

Link del Figma: <https://www.figma.com/design/ays9LpusygmHimUlrwGAQ4/Online-shop?node-id=0-1&t=pOixQRhyBRR33uzh-1>

14. Estructura del Proyecto

El proyecto **proyecto_fibosol** está organizado de forma modular, separando la lógica del sistema, la interfaz de usuario, los recursos visuales y la base de datos, lo que facilita el mantenimiento y la comprensión del código.

- La carpeta **backend/** contiene la lógica del servidor, donde se gestionan las operaciones del sistema como el manejo de datos, procesos de negocio y comunicación con la base de datos.
- La carpeta **frontend/** almacena la interfaz de usuario, encargada de mostrar las vistas y permitir la interacción del usuario con el sistema.
- La carpeta **db/** y los archivos SQL incluyen los scripts necesarios para la creación y configuración de la base de datos.
- La carpeta **tables/** contiene definiciones y estructuras relacionadas con las tablas del sistema.
- La carpeta **img/** almacena imágenes utilizadas en el sistema y en la documentación.
- Las carpetas **styles/** y **js/** contienen los archivos CSS y JavaScript que controlan el diseño y el comportamiento del sistema en el navegador.

- La carpeta **fpdf186/** se utiliza para la generación de documentos PDF, como facturas o reportes.
- La carpeta **vendor/** junto con los archivos **composer.json** y **composer.lock** corresponden a las dependencias del proyecto gestionadas con Composer.
- El archivo **README.md** contiene la documentación general del proyecto.

Nombre	Fecha
.git	18/11/2025
backend	18/11/2025
db	18/11/2025
fpdf186	18/11/2025
frontend	18/11/2025
img	18/11/2025
js	18/11/2025
styles	18/11/2025
tables	18/11/2025
vendor	18/11/2025
.gitignore	18/11/2025
composer	18/11/2025
composer.lock	18/11/2025
inicio_sesion_db	18/11/2025
README	18/11/2025

15. Instalación y Configuración

Paso 1: Buscar en el navegador Composer install y entramos en el primer link:





Todo

 Búsqueda

 Imágenes

 Vídeos

 Mapas

 Noticias

 Copilot

 Más



Aproximadamente 208,000 resultados



Composer - Administrador de dependencias de PHP

<https://getcomposer.org/download/>

Software · Composer

Composer es un administrador de dependencias de PHP que te ayuda a gestionar las bibliotecas necesarias para tu proyecto. Puedes instalarlo localmente en el directorio de tu proyec...

Descargar



Composer

<https://getcomposer.org/download/> · Traducir este resultado

Download Composer

1 de mar. de 2012 · Learn how to install Composer, a PHP dependency manager, in your current directory or globally. Choose from different download channels, such as latest stable, preview, ...

Paso 2: Una vez dentro le damos Click donde dice Composer-Setup.exe y lo descargamos:

Download Composer Latest: v2.9.2

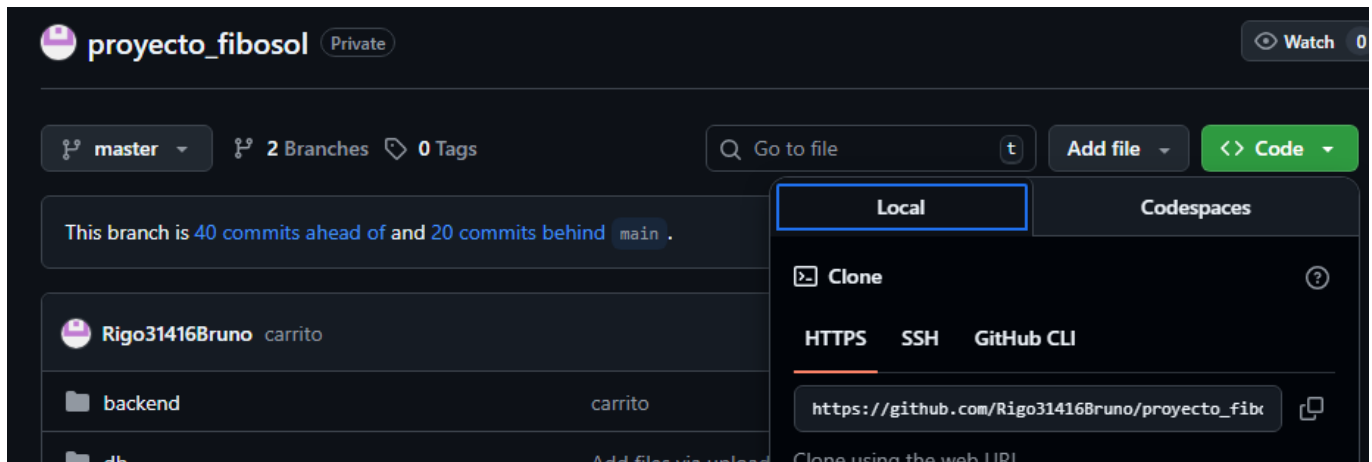
 **PRIVATE PACKAGIST**
Secure & reliable package repository

Windows Installer

The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run [Composer-Setup.exe](#) - it will install the latest composer version whenever it is executed.

Paso 3: Nos vamos a Github para descargar el proyecto, nos metemos al repositorio Rigo31416Bruno / proyecto_fibosol, nos iriamos a la parte donde dice Code y copiamos el link.



Paso 4: Abrimos el CMD y nos vamos cambiando de directorio hasta llegar a la carpeta htdocs, usamos el comando `git clone --branch master https://github.com/Rigo31416Bruno/proyecto_fibosol.git` para descargar el proyecto en nuestra carpeta htdocs.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Zadkiel Quintero>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd xampp
C:\xampp>cd htdocs
C:\xampp\htdocs>git clone --branch master https://github.com/Rigo31416Bruno/proyecto_fibosol.git
fatal: destination path 'proyecto_fibosol' already exists and is not an empty directory.
C:\xampp\htdocs>git clone --branch master https://github.com/Rigo31416Bruno/proyecto_fibosol.git
Cloning into 'proyecto_fibosol'...
remote: Enumerating objects: 345, done.
remote: Counting objects: 100% (127/127), done.
remote: Compressing objects: 100% (98/98), done.
remote: Total 345 (delta 61), reused 91 (delta 29), pack-reused 218 (from 1)
Receiving objects: 100% (345/345), 874.26 KiB | 2.28 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (140/140), done.
C:\xampp\htdocs>_
```

Paso 5: Nos cambiamos a la carpeta proyecto_fibosol y utilizamos el comando `composer require phpmailer/phpmailer`.

```
Símbolo del sistema

C:\xampp\htdocs\proyecto_fibosol>composer require phpmailer/phpmailer
./composer.json has been created
Running composer update phpmailer/phpmailer
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Locking phpmailer/phpmailer (v7.0.1)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  Failed to download phpmailer/phpmailer from dist: The zip extension and unzip/7z commands are
  .
The php.ini used by your command-line PHP is: C:\xampp\php\php.ini
Now trying to download from source
  - Syncing phpmailer/phpmailer (v7.0.1) into cache
  - Installing phpmailer/phpmailer (v7.0.1): Cloning 360ae911ce from cache
0 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating autoload files
1 package you are using is looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^7.0 for phpmailer/phpmailer
```

Paso 6: Nos vamos al navegador y buscamos fpdf y entramos al primer link, una vez dentro nos vamos a descargas y descargamos el ZIP del primer enlace.



Principal

Descargas

Tutoriales

Documentación

FAQ (PMF)

Scripts

Foro

Enlaces

Descargas

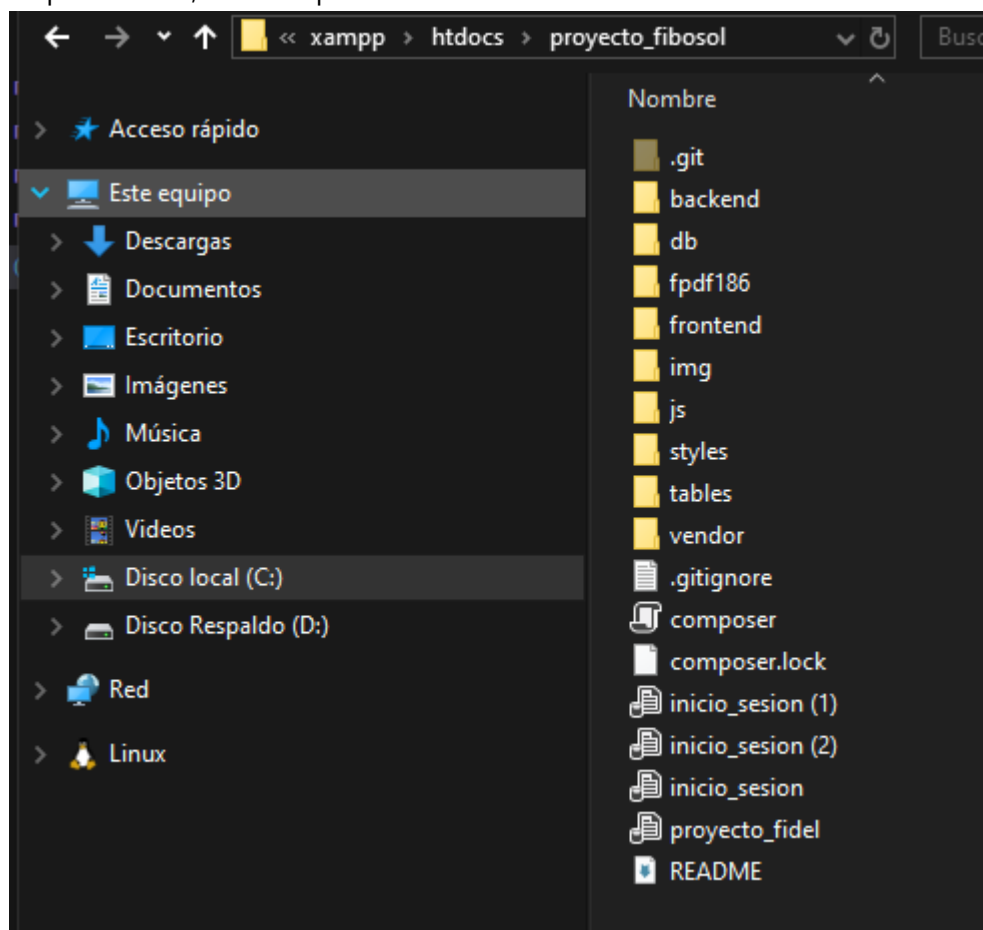
La historia de las versiones se puede leer [aquí](#).

Una versión en catalan del manual 1.81 está disponible en formatos [ZIP](#) y [TGZ](#) (traducción de [David Gimeno i Ayuso](#))

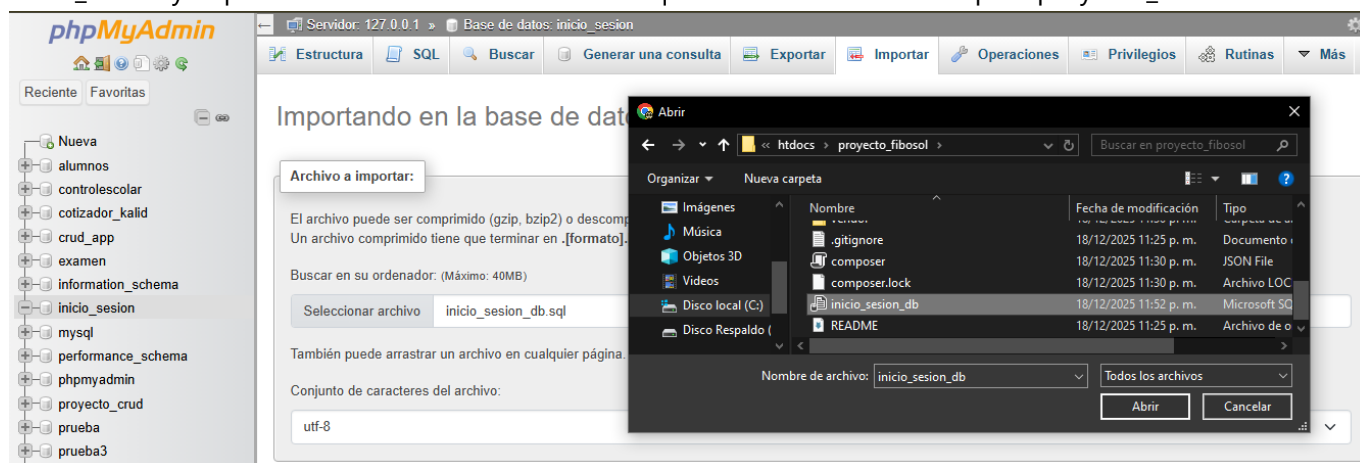
v1.86 (25/06/2023)
ZIP TGZ
v1.85 (10/11/2022)
ZIP TGZ
v1.84 (28/08/2021)
ZIP TGZ
v1.83 (18/04/2021)
ZIP TGZ
v1.82 (07/12/2019)
ZIP TGZ
v1.81 (20/12/2015)
ZIP TGZ

Paso 7: una vez descargado el ZIP vamos a extraer el ZIP en si mismo , y una vez extraido vamos a copiar la carpeta con el nombre fpdf186 y la vamos a ir a pegar en nuestro proyecto_fibosol que se encontraria en la

carpeta htdocs, debería quedar así:



Paso 8: Prenderíamos el xampp y nos iríamos al phpMyAdmin para crear una base de datos llamada inicio_sesion y importar el archivo de base de datos que se encuentra en la carpeta proyecto_fibosol:



Paso 9: Una vez cargada la base de datos, nos iríamos al navegador y buscaríamos nuestro repositorio local poniendo localhost/proyecto_fibosol y ya estaría listo para poder usar.

16. Uso y Operación del Sistema

Inicio de Sesión

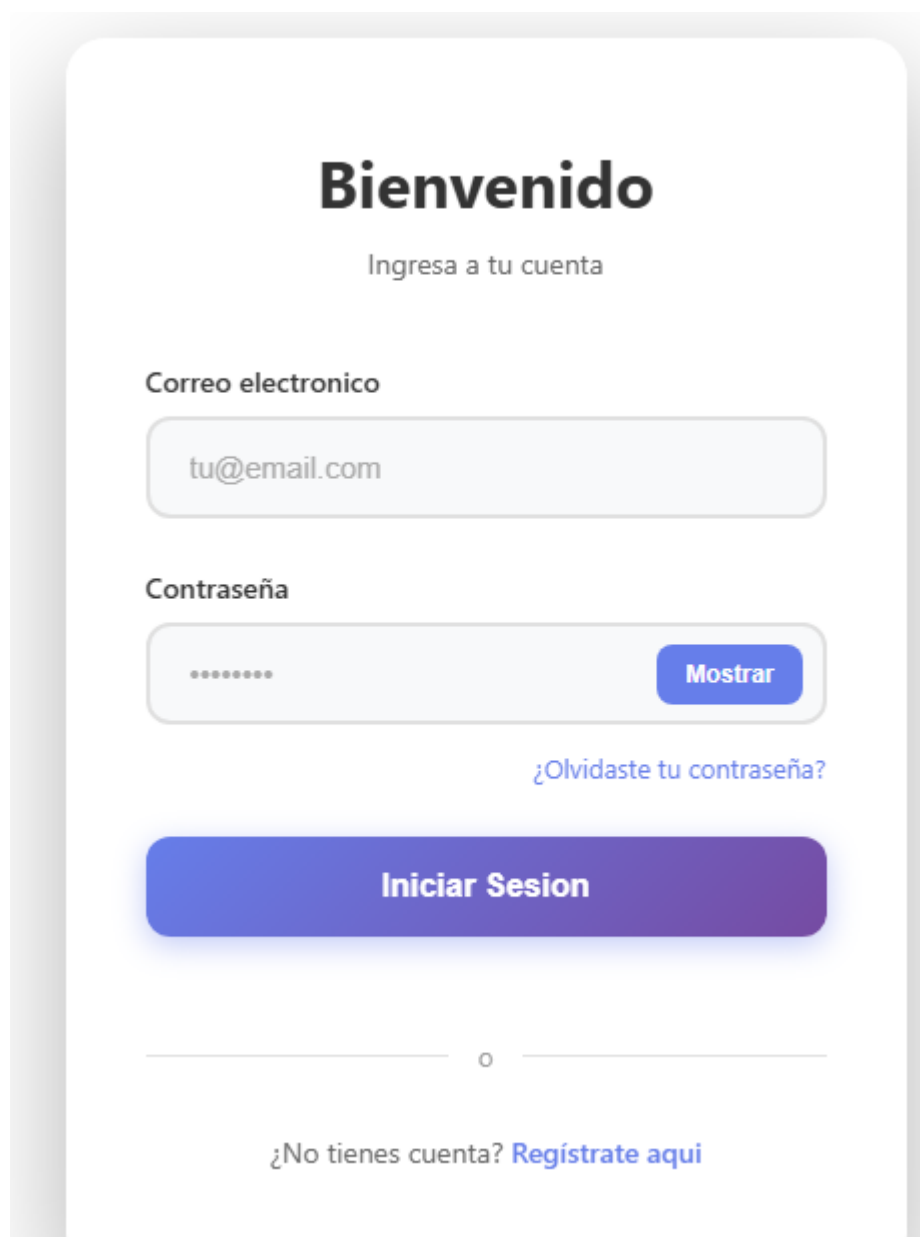
El sistema cuenta con un **módulo de inicio de sesión** que permite a los usuarios acceder a la plataforma utilizando sus credenciales previamente registradas.

En caso de que el usuario **no cuente con una cuenta**, en la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción **Registrarse**, mediante la cual podrá crear una nueva cuenta ingresando sus datos personales.

Asimismo, si el usuario **olvida su contraseña**, el sistema ofrece la opción “**¿Olvidaste tu contraseña?**”, la cual redirige a un formulario de recuperación. En dicho formulario, el usuario deberá ingresar su correo electrónico para recibir las instrucciones necesarias y restablecer su contraseña de manera segura.

Durante el proceso de inicio de sesión, el sistema valida los datos ingresados. Si el correo o la contraseña son incorrectos, se mostrará una **alerta indicando que los datos son erróneos**. En caso de que la información sea correcta, el sistema mostrará un **mensaje de inicio de sesión exitoso** y permitirá el acceso a la plataforma.

A continuación, se muestra la interfaz correspondiente al **inicio de sesión del sistema**:

A screenshot of a login interface. At the top, the word "Bienvenido" is displayed in a large, bold, black font. Below it, the text "Ingresa a tu cuenta" is shown in a smaller, regular black font. The interface features two input fields: "Correo electronico" with a placeholder "tu@email.com" and "Contraseña" with a masked password ".....". A blue button labeled "Mostrar" is positioned to the right of the password field. Below the password field is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?". A large, blue button with the text "Iniciar Sesion" is centered below the links. At the bottom, there is a horizontal line with a small circle in the center, and below that, the text "¿No tienes cuenta? Regístrate aqui" with "Regístrate aqui" as a blue link.

Registro

Al seleccionar la opción **Registrarse**, el sistema muestra un formulario en el que el usuario debe ingresar un **nombre de usuario**, un **correo electrónico** y una **contraseña**.

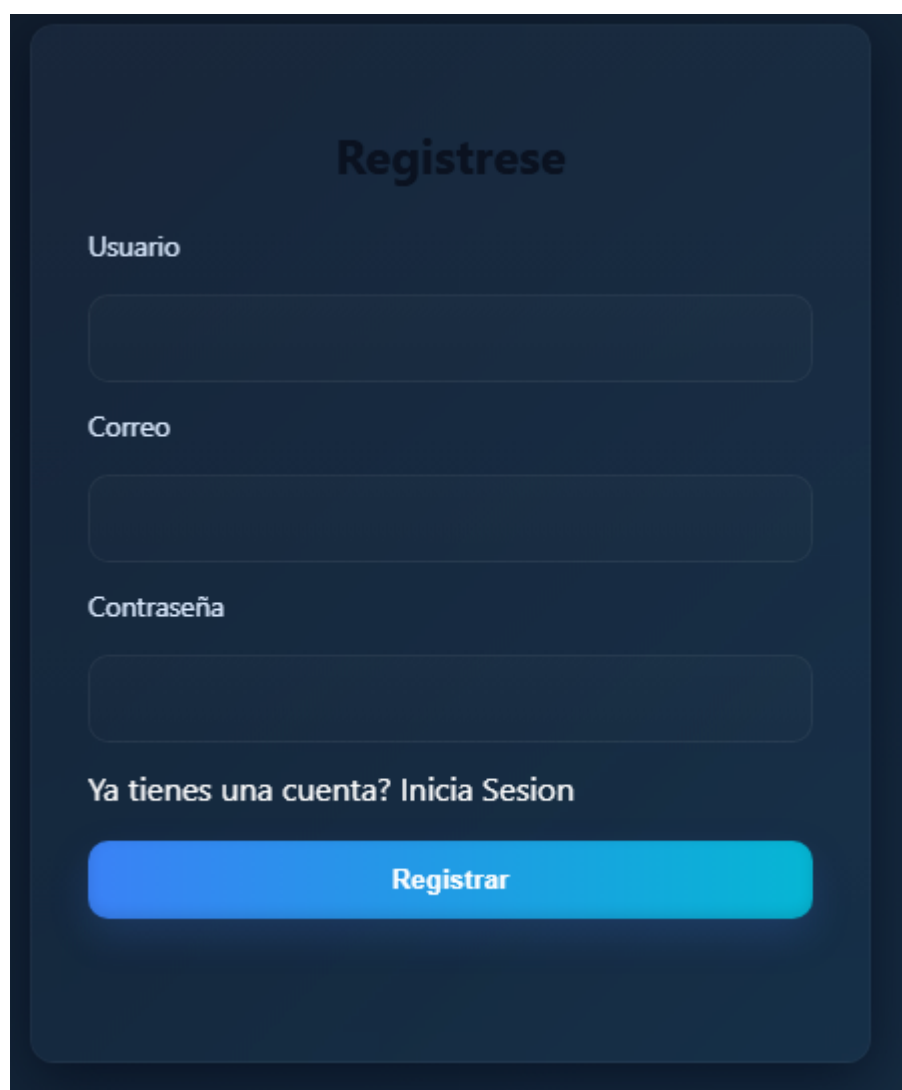
El sistema valida que el **correo electrónico no se encuentre previamente registrado**; en caso de que ya exista una cuenta asociada a dicho correo, se mostrará una **alerta indicando que el correo ya está registrado**.

La contraseña debe cumplir con ciertas **especificaciones de seguridad**, las cuales incluyen:

- Contener al menos **un número**.
- Incluir **un carácter especial**.
- Tener una longitud mínima de **8 caracteres**.

Si la contraseña no cumple con alguno de estos requisitos, el sistema no permitirá continuar con el registro y mostrará el mensaje correspondiente. En caso de que todos los datos sean correctos, la cuenta se creará exitosamente.

A continuación, se muestra el formulario correspondiente al **registro de usuarios**:

El formulario de registro tiene un fondo oscuro azul. En la parte superior, el título "Regístrese" está en un color más claro. Debajo, hay tres campos de entrada con etiquetas "Usuario", "Correo" y "Contraseña" a la izquierda. Los campos de entrada son rectángulos blancos con bordes redondeados. Debajo de los campos, hay un enlace "Ya tienes una cuenta? Inicia Sesion" en un color claro. Al final, hay un botón rectangular de color azul brillante con el texto "Registrar" en blanco.

Para finalizar el proceso de registro y verificar que el **correo electrónico ingresado sea válido**, el sistema mostrará un **panel de verificación** donde el usuario deberá ingresar un **código de verificación** enviado automáticamente a su correo electrónico.

Si el usuario **no ingresa el código de verificación**, la cuenta **no será creada**, ya que este paso es obligatorio para confirmar la identidad del usuario. En caso de que el código ingresado sea incorrecto o haya expirado, el sistema mostrará un mensaje de error solicitando verificar la información.

Una vez que el usuario **ingrese correctamente el código de verificación**, el sistema confirmará la validación del correo y la **cuenta será creada exitosamente**, permitiendo al usuario acceder a la plataforma.

A continuación, se muestra el panel correspondiente para **ingresar el código de verificación**:



Recuperación de Contraseña

Al seleccionar la opción “**¿Olvidaste tu contraseña?**”, el sistema mostrará un **panel de recuperación**, en el cual se solicitará al usuario ingresar el **correo electrónico previamente registrado**.

Si el correo electrónico **no se encuentra registrado**, el sistema mostrará una **alerta notificando que el correo no existe**. En caso de que el correo sea válido, el sistema habilitará una sección adicional donde se pedirá ingresar un **código de verificación** que será enviado al correo electrónico del usuario.

Si el código de verificación **no llega al correo**, el usuario contará con la opción de **reenviar el código de verificación**. Una vez que el código ingresado sea correcto y válido, el sistema permitirá continuar con el proceso.

Posteriormente, se mostrará un nuevo panel donde el usuario deberá **ingresar una nueva contraseña y confirmarla**. La contraseña deberá cumplir con las políticas de seguridad establecidas por el sistema.

Al completar correctamente este proceso, la contraseña será actualizada exitosamente y el usuario podrá **iniciar sesión con sus nuevas credenciales**.

A continuación, se muestra la interfaz correspondiente al **panel de recuperación de contraseña**:

Nueva Contraseña

A continuación, se muestra el **panel para el establecimiento de la nueva contraseña**, donde el usuario deberá ingresar y confirmar su nueva contraseña.

La contraseña debe cumplir con las **especificaciones de seguridad establecidas por el sistema**, las cuales incluyen una longitud mínima y el uso de caracteres seguros. En caso de que la contraseña **no cumpla con estos requisitos**, el sistema no permitirá continuar con el proceso y mostrará el mensaje correspondiente.

Una vez que la nueva contraseña cumpla con todas las especificaciones y sea confirmada correctamente, el sistema **actualizará la contraseña de forma exitosa**, permitiendo al usuario iniciar sesión con sus nuevas credenciales.

A continuación, se muestra el panel correspondiente para **crear la nueva contraseña**:

Reestablecer contraseña

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Guardar contraseña **Cancelar**

Codigo valido. Ingresa tu nueva contraseña.

Página de Inicio

A continuación, se muestra la **página principal del sistema** una vez que el usuario ha iniciado sesión correctamente.

En la parte superior de la interfaz (encabezado o *header*), ubicada en la esquina izquierda, se muestra el **nombre de la página: Shopware**. El encabezado incluye un menú de navegación que permite al usuario desplazarse fácilmente por las distintas secciones del sitio.

El menú cuenta con las siguientes opciones:

- **Inicio:** Permite regresar al inicio de la página principal.
- **Camisas:** Redirige a la sección donde se muestran los productos correspondientes a camisas.
- **Pantalones:** Redirige a la sección específica de pantalones dentro de la página principal.
- **Tenis:** Redirige a la sección donde se encuentran los tenis disponibles.
- **Contacto:** Redirige a la parte final de la página, donde se muestra la información de contacto.
- **Iniciar sesión:** Permite acceder al sistema (visible cuando el usuario no ha iniciado sesión).
- **Registrarse:** Permite crear una nueva cuenta.
- **Carrito de compras:** Muestra los productos agregados al carrito y permite acceder al proceso de compra.

Este diseño facilita la navegación del usuario, permitiéndole acceder rápidamente a las distintas secciones sin necesidad de buscar manualmente los productos.

Opciones de Búsqueda y Filtrado de Productos

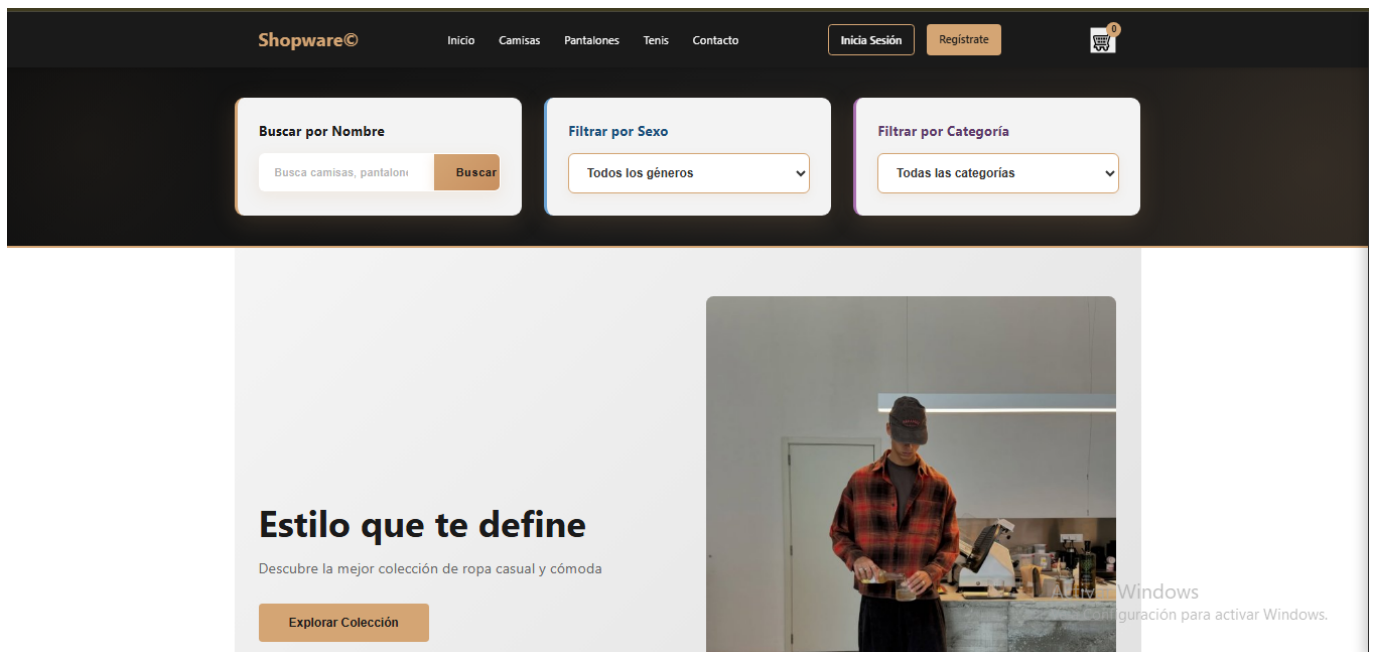
En la parte inferior de la sección del encabezado, el sistema ofrece **tres opciones de búsqueda y filtrado**, las cuales permiten al usuario localizar productos de manera rápida y eficiente.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Buscador por nombre:** Permite buscar un producto ingresando su nombre o una palabra clave relacionada.
- **Filtro por género:** Permite filtrar los productos según su clasificación, mostrando artículos para **hombre o mujer**.
- **Filtro por categoría:** Permite seleccionar una categoría específica del producto para visualizar únicamente los artículos relacionados.

Estas herramientas de búsqueda mejoran la experiencia del usuario, facilitando la localización de productos de interés y optimizando la navegación dentro del catálogo.

A continuación, se muestra la interfaz correspondiente a la **página de inicio del sistema**:



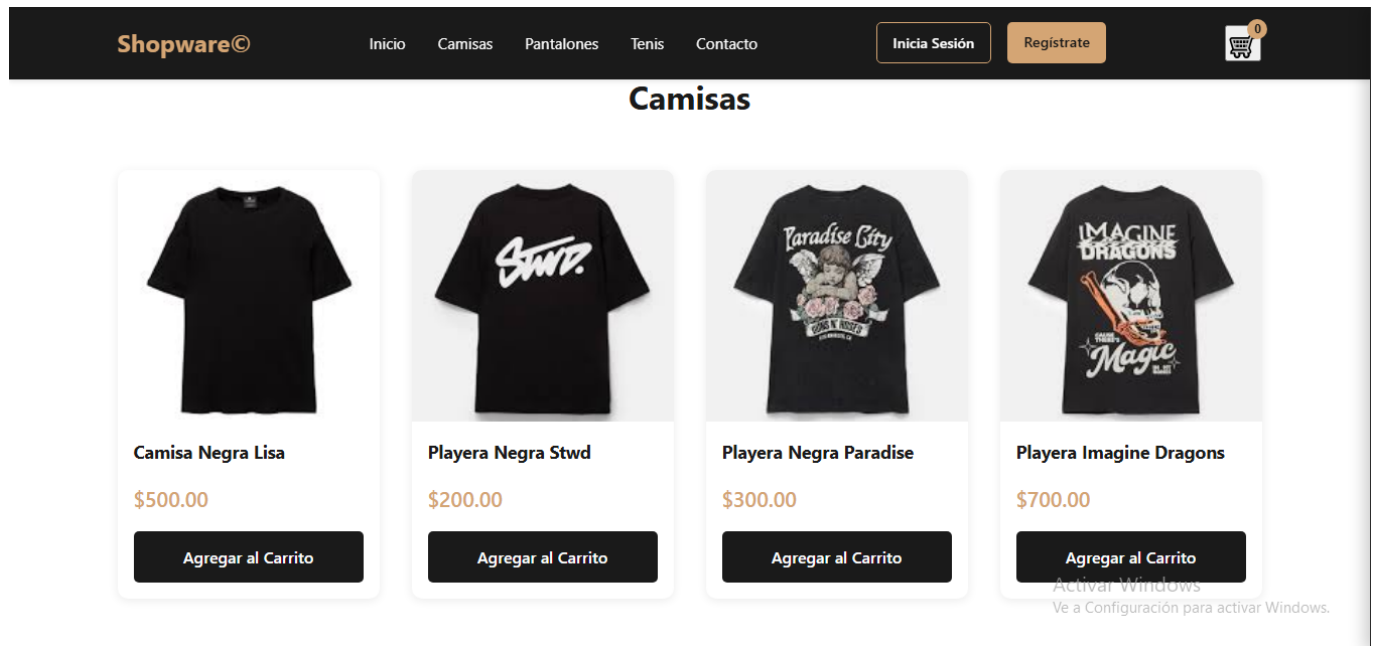
Vista del Botón de Camisas

Al seleccionar el **botón “Camisas”** desde el menú de navegación, el sistema redirige al usuario automáticamente a la **sección de camisas** dentro de la página principal.

En esta vista se muestran únicamente los productos correspondientes a la categoría **Camisas**, permitiendo al usuario visualizar de forma ordenada la información de cada producto, como **imagen, nombre, precio y disponibilidad**.

Esta funcionalidad facilita la navegación y mejora la experiencia del usuario, ya que permite localizar rápidamente los productos de interés sin necesidad de desplazarse manualmente por toda la página.

A continuación, se muestra la vista correspondiente a la **sección de camisas**:



Agregar Producto al Carrito

Al seleccionar el **botón “Agregar al carrito”**, el sistema muestra un **panel de selección** donde podemos elegir los detalles del producto antes de añadirlo al carrito de compras.

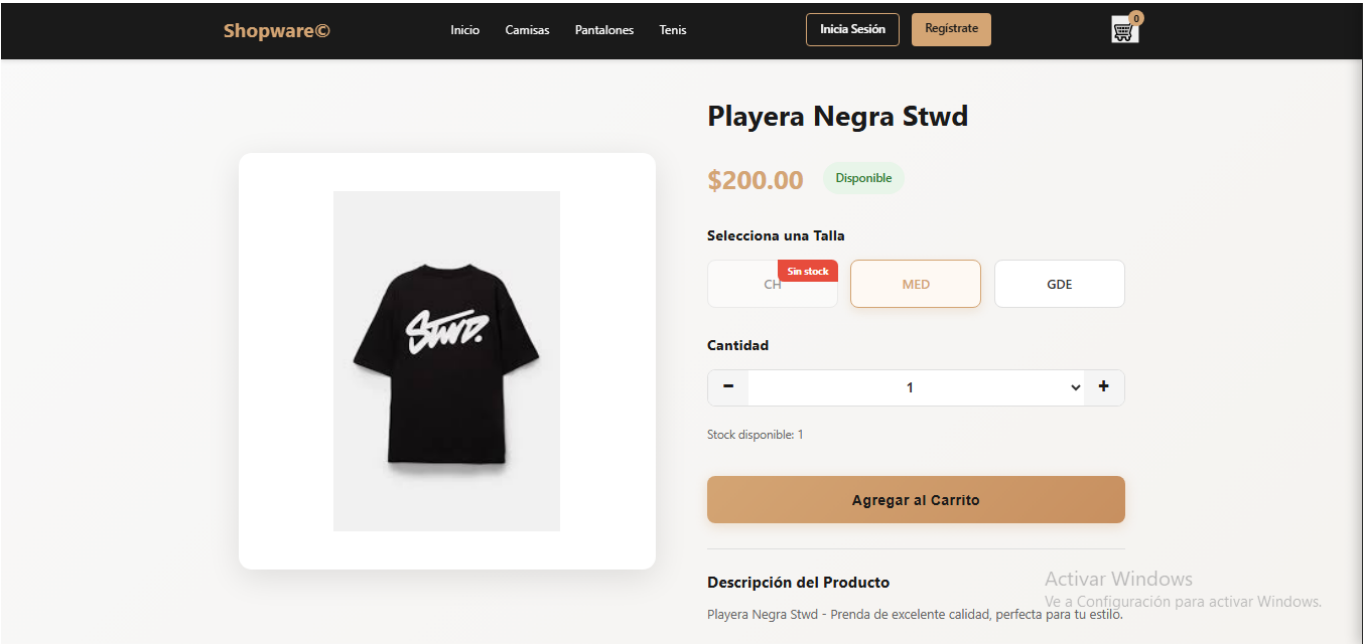
En este panel es posible:

- Seleccionar la **talla o medida** del producto.
- Indicar la **cantidad** deseada.
- Confirmar la acción mediante el botón **Agregar al carrito**.

El sistema valida automáticamente la **disponibilidad de stock**. En caso de que una talla no cuente con existencias, esta se mostrará **deshabilitada** y no permitirá ser seleccionada. Asimismo, cuando el stock de una talla se agota por completo, dicha opción queda bloqueada y no es posible agregar más unidades al carrito.

Este comportamiento se aplica de la misma manera para **todos los productos del sistema**, garantizando un control preciso del inventario y evitando pedidos sin disponibilidad.

A continuación, se muestra el panel correspondiente para **agregar productos al carrito**:



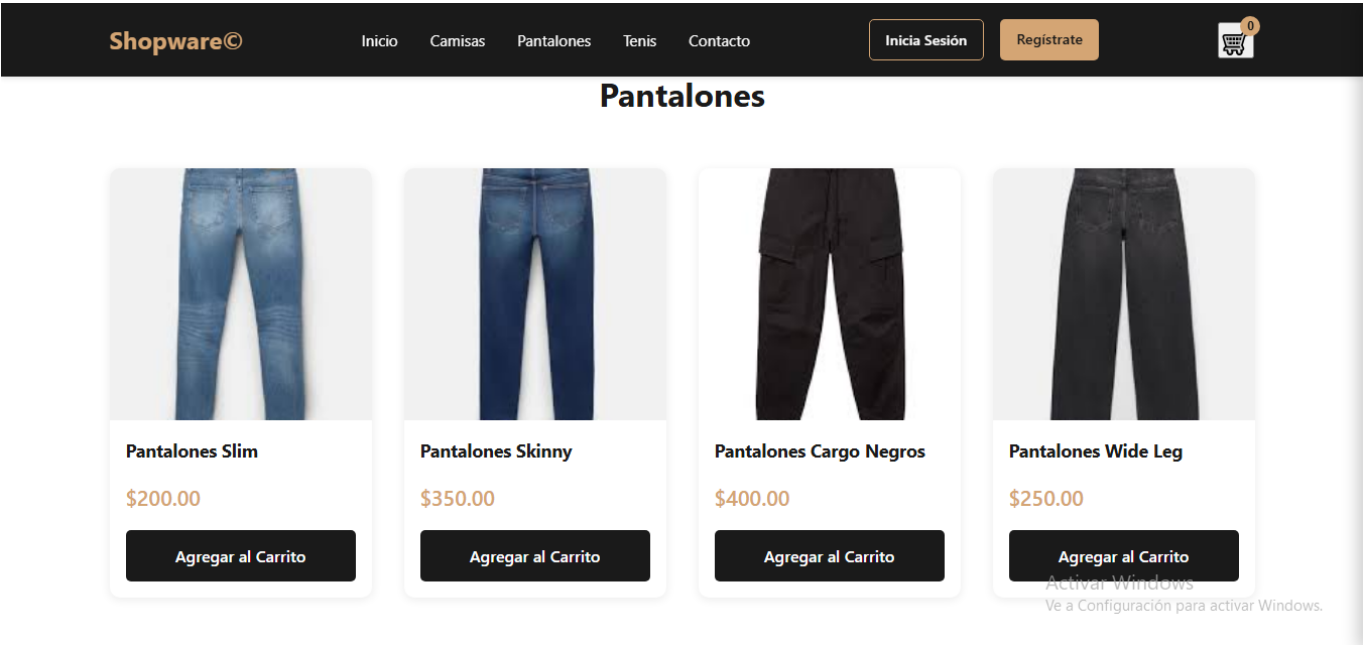
Vista del Botón de Pantalones

Al seleccionar el **botón “Pantalones”** desde el menú de navegación, el sistema redirige al usuario a la **sección de pantalones** dentro de la página principal.

En esta vista se muestran exclusivamente los productos correspondientes a la categoría **Pantalones**, presentando de forma clara información como **imagen, nombre, precio y disponibilidad** de cada artículo.

Esta funcionalidad permite al usuario encontrar rápidamente los pantalones disponibles sin necesidad de recorrer todo el catálogo, mejorando la navegación y la experiencia de uso del sistema.

A continuación, se muestra la vista correspondiente a la **sección de pantalones**:



Vista del Botón de Contacto

Al seleccionar el **botón “Contacto”** desde el menú de navegación, el sistema redirige automáticamente al usuario a la **sección de contacto**, ubicada en la parte inferior de la página principal.

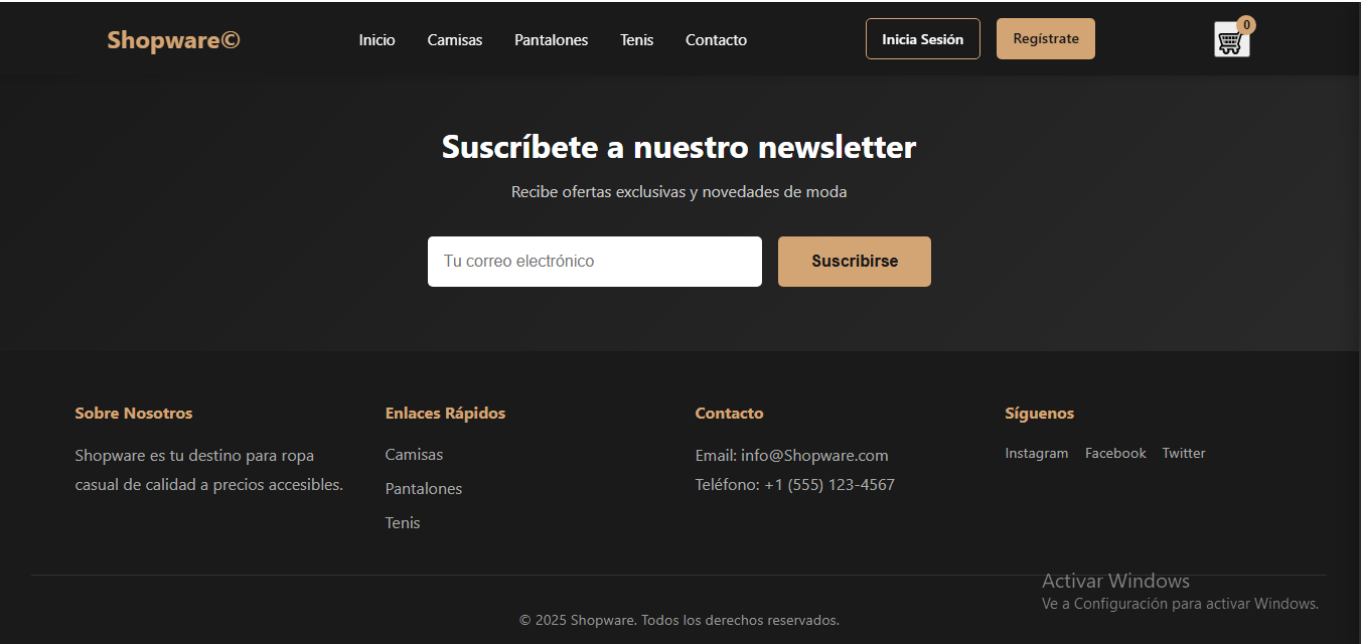
En esta sección se muestra información relevante para la comunicación con la tienda, como:

- **Correo electrónico de contacto.**
- **Número telefónico.**
- **Enlaces a redes sociales**, permitiendo a los usuarios interactuar con la tienda a través de diferentes plataformas.

Además, esta vista incluye un apartado de **suscripción al newsletter**, donde los usuarios pueden ingresar su correo electrónico para recibir **ofertas exclusivas y novedades** relacionadas con los productos de la tienda.

Esta funcionalidad facilita la comunicación entre los usuarios y la tienda, mejorando la atención al cliente y fortaleciendo la relación con los compradores.

A continuación, se muestra la vista correspondiente a la **sección de contacto del sistema**:



Menú del Carrito de Compras

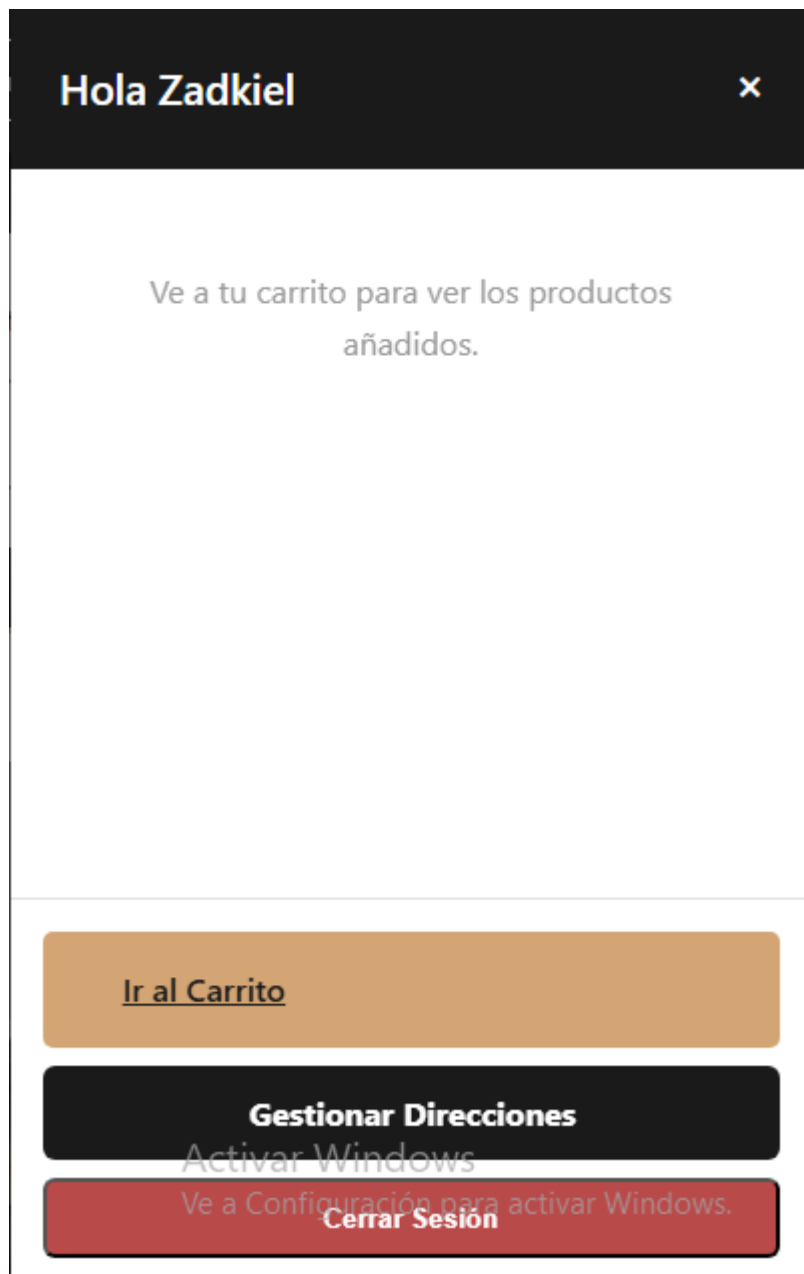
Al seleccionar el **ícono del carrito de compras**, el sistema despliega un **menú con tres opciones principales**, las cuales permiten al usuario gestionar su experiencia dentro de la plataforma.

Las opciones disponibles son las siguientes:

1. **Ir al carrito:** Permite visualizar los productos agregados, modificar cantidades y continuar con el proceso de compra.
2. **Gestionar direcciones:** Permite administrar y cambiar la dirección de envío a la cual se entregará el pedido.
3. **Cerrar sesión:** Permite al usuario finalizar su sesión de manera segura y salir del sistema.

Este menú facilita el acceso rápido a funciones clave del sistema, mejorando la usabilidad y la navegación del usuario.

A continuación, se muestra el menú correspondiente al **carrito de compras**:



Ir al Carrito

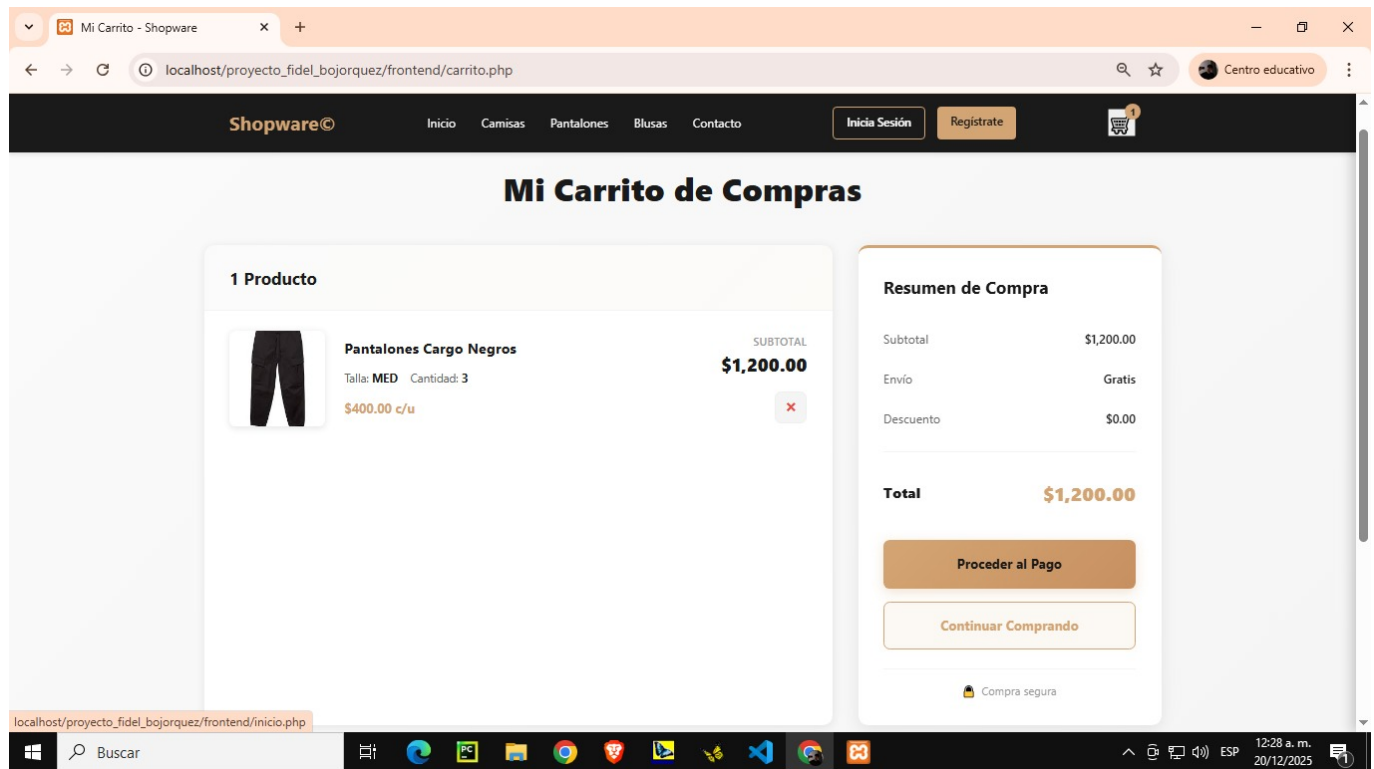
Al seleccionar la opción “**Ir al carrito**”, podemos visualizar todos los **productos agregados**, mostrando la **cantidad de cada artículo**, el **precio individual** y el **total acumulado de la compra**.

Dentro de este apartado, contamos con dos opciones principales:

- **Continuar comprando**, que nos redirige nuevamente al **catálogo de productos** para seguir agregando artículos.
- **Proceder al pago**, que nos lleva al siguiente apartado donde se realiza el **proceso de compra y pago**.

Este panel nos permite revisar el contenido del carrito antes de finalizar la compra, asegurando que los productos y cantidades seleccionadas sean correctos.

A continuación, se muestra el **panel de ir al carrito**:



Proceder al Pago

Al seleccionar la opción **“Proceder al pago”**, accedemos al formulario donde debemos ingresar la **información necesaria para completar la compra**. En este apartado se solicitan los siguientes datos:

- Número de la tarjeta.
- Nombre del titular de la tarjeta.
- Fecha de vencimiento.
- Código de seguridad (CVV).
- Dirección de envío.

Una vez completados correctamente los datos, podemos **confirmar la compra** y finalizar el proceso de pago.

En la parte derecha de la pantalla, contamos con un **panel de resumen del pedido**, donde se visualizan los productos seleccionados, las cantidades y el **total a pagar**, lo que nos permite verificar la información antes de realizar la compra.

A continuación, se muestra el **panel de proceder al pago**:

Finalizar Compra

1 Cuenta 2 Pago 3 Confirmación

Información de Pago Pago Seguro

Visa Mastercard Amex PayPal

Número de Tarjeta
1234 5678 9012 3456

Nombre del Titular
Como aparece en la tarjeta

Fecha de Vencimiento CVV
MM/AA 123

Dirección de Facturación

Dirección de Facturación
No hay dirección registrada.

Pagar \$400.00

Tu información está protegida con encriptación SSL de 256 bits

Resumen del Pedido

Playeca Negra Steel
Talla MGD x 2 \$400.00

Subtotal \$400.00

Envío Gratis

Total a Pagar \$400.00

- ✓ Envío Gratis
- ✓ Devolución 30 días
- ✓ Garantía de calidad

Confirmación de Pago

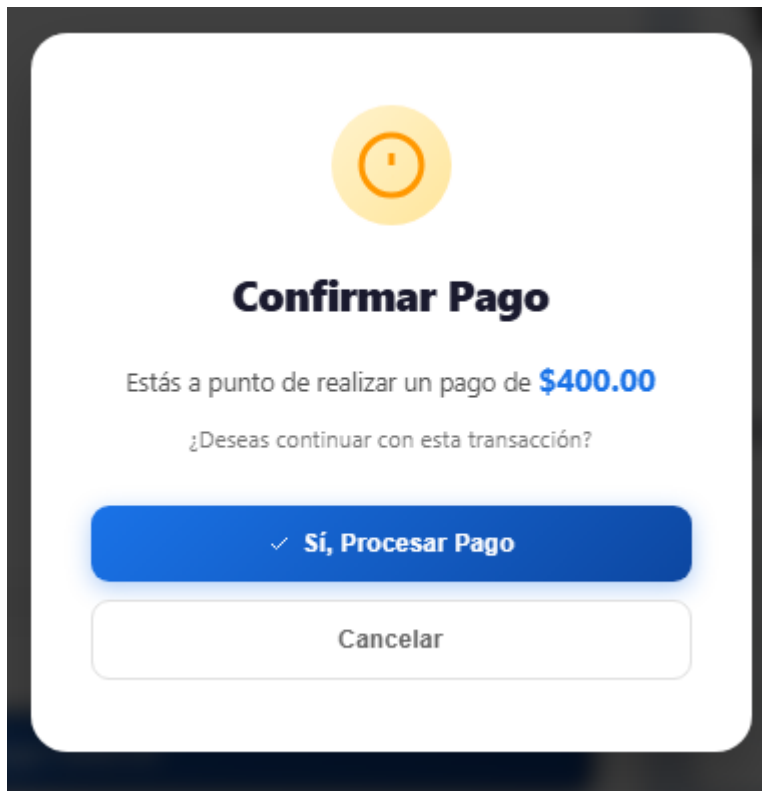
Al presionar el botón **"Pagar"**, el sistema nos muestra un **panel de confirmación de pago**, cuyo objetivo es verificar que deseamos finalizar la compra.

En este panel se nos presentan dos opciones:

- **Confirmar pago**, para completar la transacción y generar el pedido correspondiente.
- **Cancelar**, para regresar al proceso de compra sin realizar el pago.

Una vez confirmada la operación, el sistema registra el pedido de forma exitosa y continúa con el proceso correspondiente, como la generación de la factura y la notificación al usuario.

A continuación, se muestra el **panel de confirmación de pago**:



Pago Confirmado

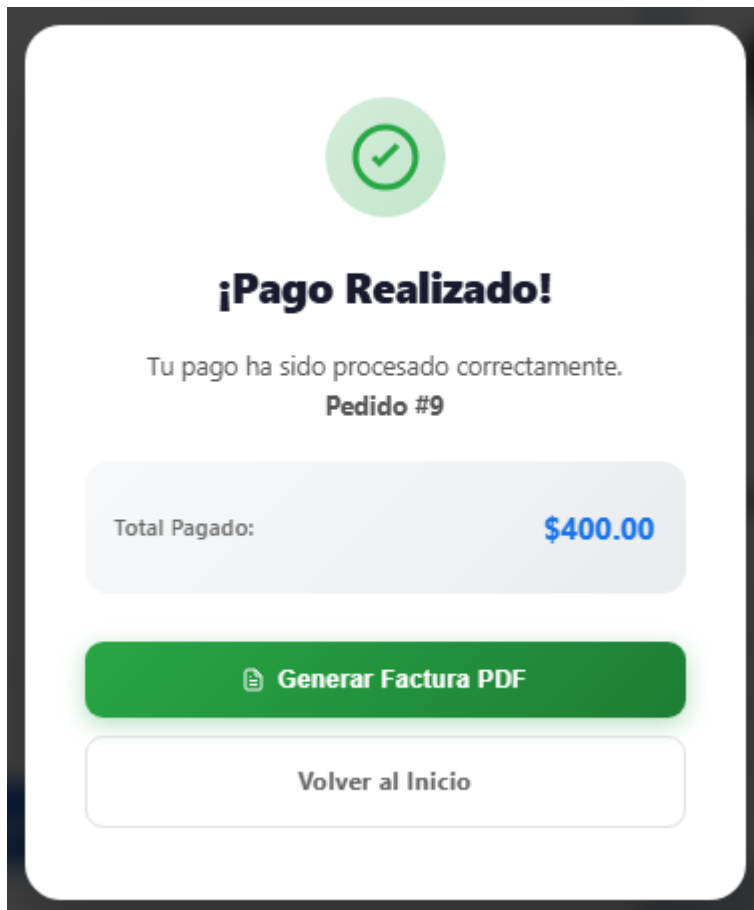
Al seleccionar la opción "**Confirmar pago**", el sistema nos muestra un **panel de pago confirmado**, indicando que la transacción se realizó de manera exitosa.

En este panel se nos presentan dos opciones principales:

- **Generar factura**, que permite crear y descargar la factura correspondiente a la compra realizada.
- **Regresar al inicio**, opción que nos redirige a la página principal del sistema para continuar navegando o realizar nuevas compras.

De esta manera, el sistema garantiza que el usuario tenga acceso inmediato a la factura y pueda continuar utilizando la plataforma sin inconvenientes.

A continuación, se muestra el **panel de confirmación de pago**:



Gestión de Direcciones

Al seleccionar la opción **“Gestionar direcciones”**, el sistema redirige al usuario a un **apartado específico para administrar la dirección de envío**.

En esta sección contamos con la integración de un **mapa interactivo (Google Maps)**, el cual permite **seleccionar la dirección de forma automática** señalando directamente la ubicación en el mapa. De esta manera, el usuario puede registrar su dirección de manera más precisa y rápida, reduciendo errores en el envío de los pedidos.

Una vez seleccionada la ubicación, la dirección queda asociada a la cuenta del usuario para ser utilizada en futuras compras.

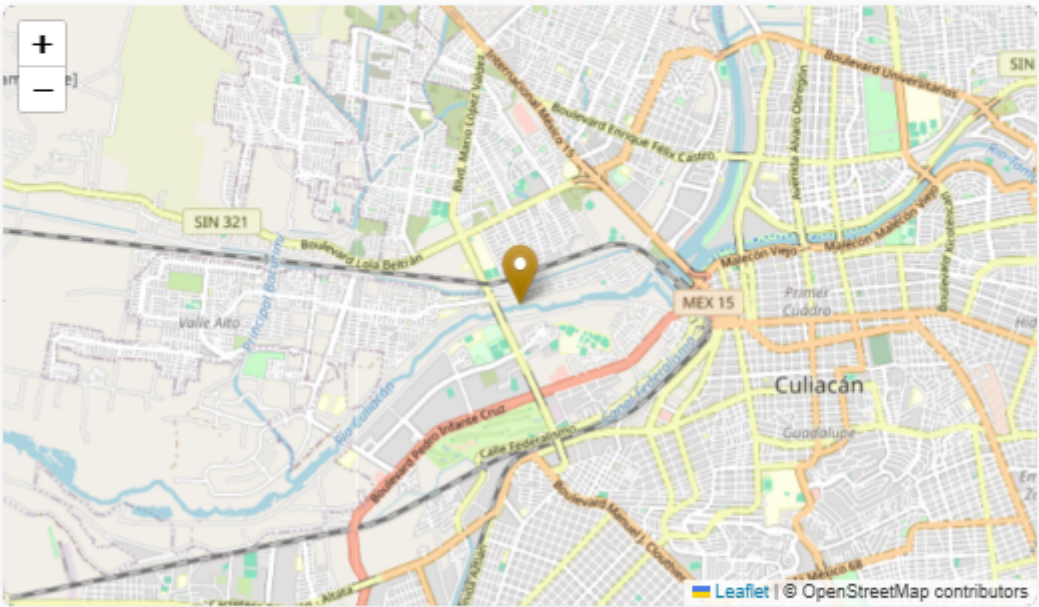
A continuación, se muestra el panel correspondiente a la **gestión de direcciones del sistema**:

Cambiar Dirección

Selecciona tu ubicación en el mapa o ingresa manualmente tu dirección.

Dirección

Calle Principal, Culiacán, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, 80054, México



Guardar Dirección

Cierre de Sesión

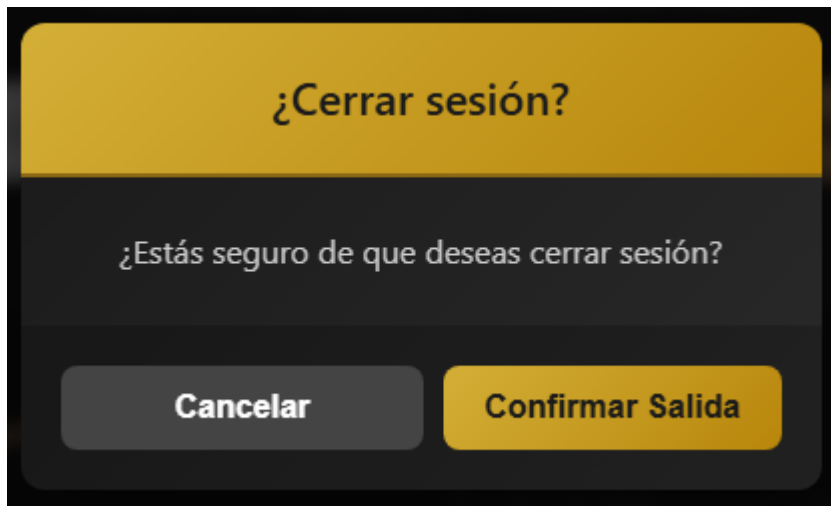
Al seleccionar la opción **“Cerrar sesión”**, el sistema muestra un **panel de confirmación** para evitar cierres accidentales de la sesión.

En este panel se presentan **dos opciones**:

- **Cancelar:** Permite regresar al sistema sin cerrar la sesión.
- **Confirmar salida:** Finaliza la sesión de manera segura y redirige al usuario a la pantalla de inicio.

Esta funcionalidad garantiza una mejor experiencia de usuario al confirmar la acción antes de salir del sistema.

A continuación, se muestra el panel correspondiente al **cierre de sesión del sistema**:



Acceso al Panel de Administrador

Para acceder al **panel de administrador**, utilizamos una cuenta con permisos administrativos. En este caso, se emplea el correo electrónico **rigotrainer@gmail.com** junto con su contraseña correspondiente que sería **Rigoberto18;**

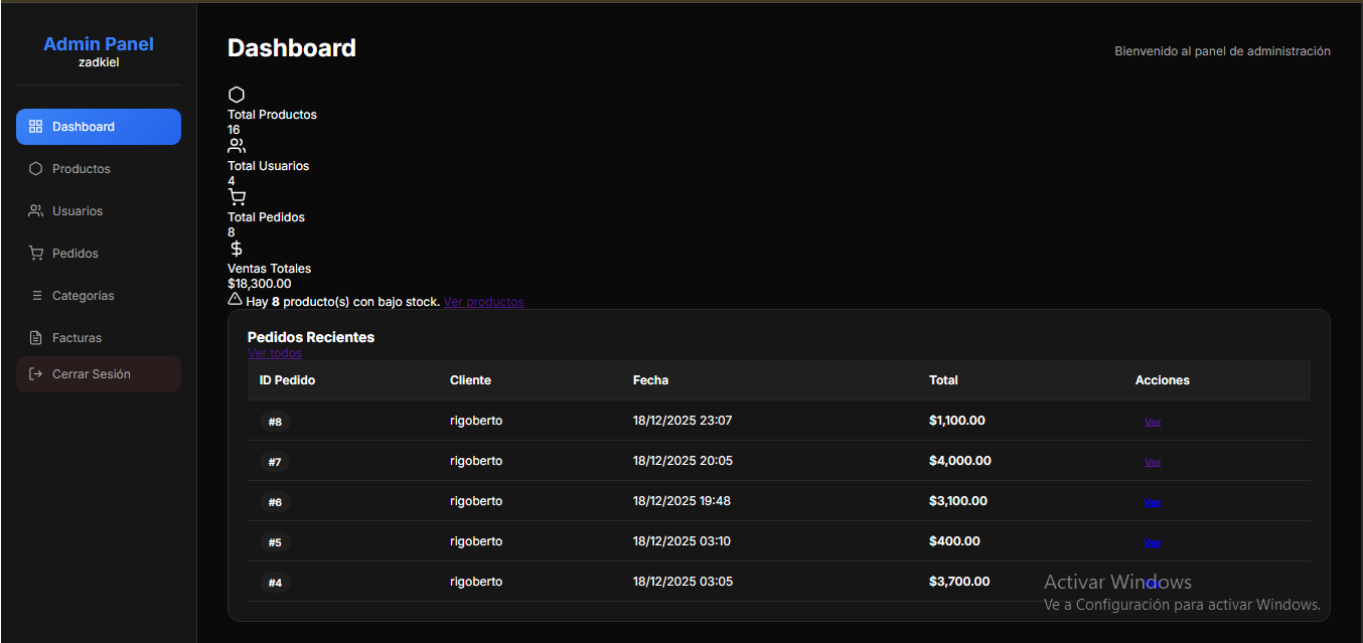
Al iniciar sesión con estas credenciales, el sistema nos redirige a la **vista del administrador**, donde es posible acceder a todas las funcionalidades exclusivas de este rol.

Desde el panel de administrador se pueden realizar acciones como:

- Gestión de productos y categorías.
- Administración de usuarios.
- Control de inventario.
- Visualización de pedidos y generación de reportes.
- Supervisión general del sistema.

Este panel permite al administrador tener un control completo sobre el funcionamiento de la tienda y la información almacenada en el sistema.

A continuación, se muestra la vista correspondiente al **inicio de la página del administrador**:



Dashboard del Administrador

En la vista del **Dashboard**, contamos con un **resumen general del sistema**, el cual permite al administrador visualizar de manera rápida la información más relevante de la tienda.

En esta sección se muestran los siguientes indicadores:

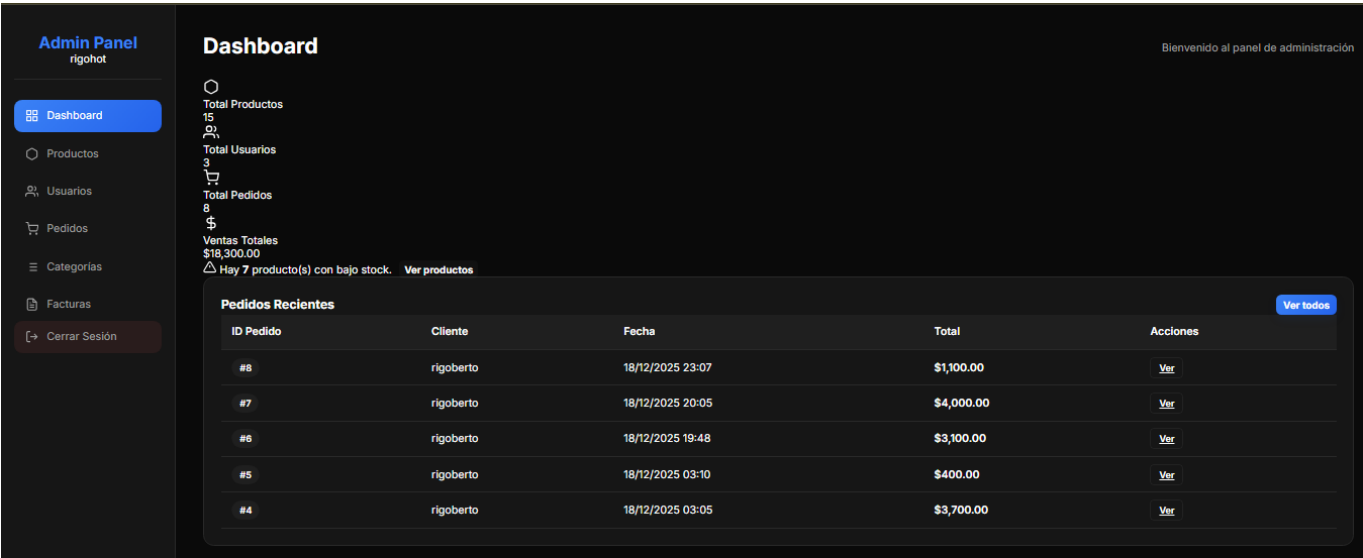
- **Total de productos** registrados.
- **Total de usuarios** en el sistema.
- **Total de pedidos** realizados.
- **Total de ventas** generadas.

Además, se incluye una **tabla de pedidos recientes**, donde se visualiza información clave como:

- **ID del pedido.**
- **Cliente que realizó la compra.**
- **Fecha del pedido.**
- **Total de la compra.**
- **Botón de acción “Ver”**, el cual redirige al apartado de pedidos para consultar el detalle completo.

Esta vista facilita el monitoreo del estado general del sistema y apoya la toma de decisiones administrativas.

A continuación, se muestra el panel correspondiente al **Dashboard del administrador**:



Gestión de Productos (Administrador)s

En la sección de **Productos** del panel de administrador, podemos visualizar **todos los productos registrados** en el sistema de forma organizada.

Esta vista cuenta con una **barra de filtrado y búsqueda**, que permite:

- Buscar productos por **nombre**.
- Filtrar por **género**.
- Filtrar por **categoría**.
- Ordenar por **productos más recientes**.

Estas opciones facilitan la localización y administración de los productos.

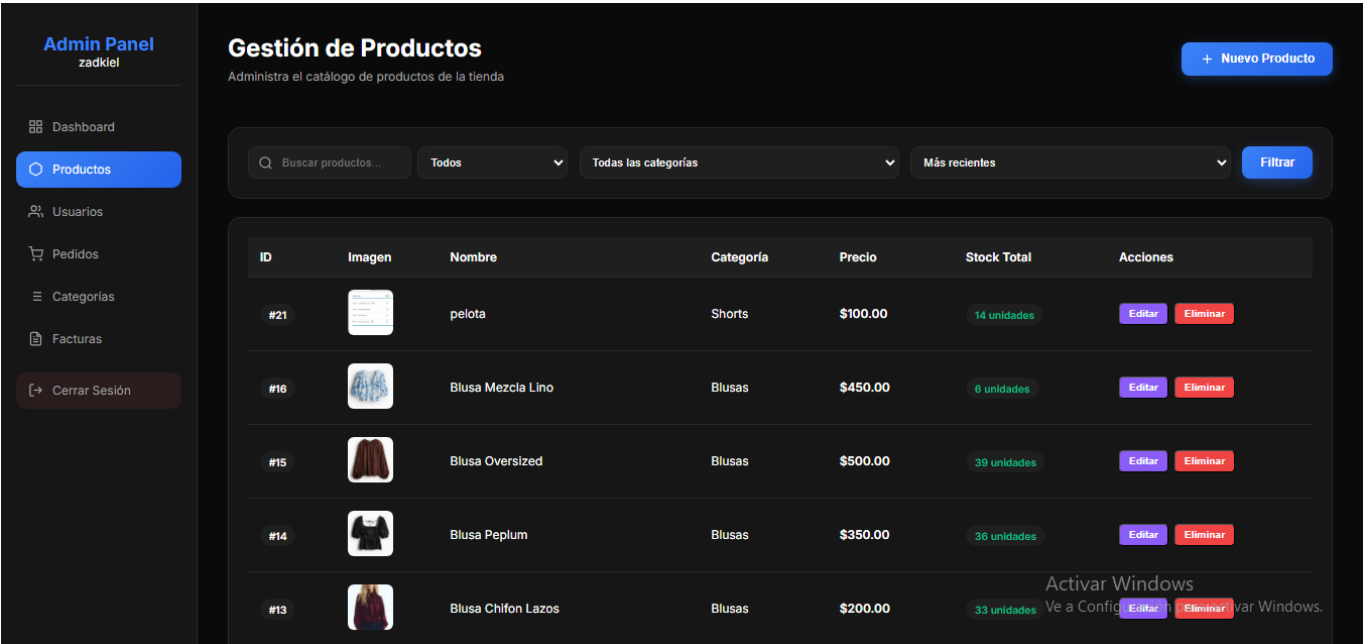
En la **tabla de productos**, se muestra la información principal de cada artículo y se dispone de las siguientes acciones:

- **Editar:** Permite modificar los datos del producto.
- **Eliminar:** Permite borrar un producto del sistema.

Adicionalmente, en la parte superior de la vista se encuentra el botón **“Agregar producto”**, el cual despliega un **formulario** para registrar un nuevo producto en el sistema.

Esta sección permite al administrador mantener actualizado el catálogo y el control del inventario de manera eficiente.

A continuación, se muestra el panel correspondiente a la **gestión de productos del administrador**:



Agregar Nuevo Producto (Administrador)

Al seleccionar el botón “**Nuevo producto**”, el sistema despliega un **formulario** que permite al administrador registrar un producto nuevo dentro del catálogo.

En este formulario es posible ingresar la siguiente información:

- **Nombre del producto.**
- **Precio.**
- **Categoría.**
- **Imagen del producto.**
- **Stock por talla**, permitiendo definir la disponibilidad de cada medida.

El sistema valida que la información sea correcta antes de guardar el producto, asegurando un control adecuado del inventario y una correcta visualización en la tienda.

Una vez completado el registro, el producto queda disponible para su visualización y compra por parte de los clientes.

A continuación, se muestra el formulario correspondiente para **agregar un nuevo producto**:

Gestión de Productos

Administra el catálogo de productos de la tienda

Cerrar Formulario

Agregar Nuevo Producto

Completa la información del producto

Nombre del Producto *
Ej: Camisa Negra Simple

Precio *
\$ 0.00

Categoría *
Selecciona una categoría

Imagen
Seleccionar archivo Ningún ...cionado

Stock por Talla

CH
0

MED
0

GDE
0

CancelarGuardar Producto

Editar y Eliminar Productos (Administrador)

Dentro de la **gestión de productos**, contamos con opciones que permiten **modificar o eliminar** los productos registrados en el sistema.

- **Editar producto:**

Al seleccionar esta opción, el sistema muestra un **panel de edición** donde podemos modificar cualquier información del producto, como nombre, precio, categoría, imagen o stock por talla. Los cambios se guardan una vez confirmados.

- **Eliminar producto:**

Al seleccionar esta opción, el sistema despliega un **mensaje de confirmación**, ofreciendo las opciones de **eliminar** o **cancelar** la acción. Esto evita la eliminación accidental de productos.

Estas funcionalidades permiten al administrador mantener el catálogo actualizado y gestionar los productos de manera segura y eficiente.

A continuación, se muestra el panel correspondiente a las opciones de **editar y eliminar productos**:

The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot is the 'Editar Producto' (Edit Product) form. It has a dark theme. The form fields are: 'Nombre' (Name) with the value 'Blusa Mezcla Lino'; 'Precio' (Price) with the value '450.00'; 'Categoría' (Category) with a dropdown menu showing 'Blusas'; and 'Imagen' (Image) with a button 'Seleccionar archivo' and a placeholder image. Below these fields is a section titled 'Stock por Talla' (Stock by Size) with three columns: 'CH' (Small) with a value of '0', 'MED' (Medium) with a value of '6', and 'GDE' (Large) with a value of '0'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save). The bottom screenshot is a confirmation dialog box with the text '¿Eliminar "Blusa Mezcla Lino"?' (Delete 'Blusa Mezcla Lino'?), and two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Eliminar' (Delete).

Gestión de Usuarios (Administrador)

En el **panel de usuarios** del administrador, podemos visualizar un **resumen general de los usuarios registrados** en el sistema.

En esta sección se muestran indicadores como:

- **Total de usuarios.**
- **Total de clientes.**
- **Total de administradores.**

Además, contamos con diversas herramientas de administración que facilitan la gestión de usuarios:

- Opción para **crear un nuevo usuario.**
- **Barra de búsqueda**, que permite localizar usuarios por **nombre o correo electrónico.**
- Filtros por **rol** y por **usuarios más recientes**, lo que facilita la organización de la información.

En la **tabla de usuarios**, se muestra información detallada de cada registro, incluyendo:

- **ID del usuario.**
- **Nombre.**
- **Correo electrónico.**
- **Rol.**
- **Teléfono.**
- **Estado.**
- **Acciones**, que permiten **editar** o **eliminar** usuarios.

Esta sección permite al administrador llevar un control completo de los usuarios del sistema y gestionar sus permisos de manera eficiente.

A continuación, se muestra el panel correspondiente a la **gestión de usuarios del administrador**:

ID	Nombre	Correo	Rol	Teléfono	Estado	Acciones
#17	Lenin	l.sillas23@info.uas.edu.mx	Cliente	3223322133	Activo	Editar Eliminar
#18	zadkiel	zu.quintero23@info.uas.edu.mx	Administrador	Sin teléfono	Activo	Editar Eliminar
#15	rigohot	rigotrainer@gmail.com	Administrador	Sin teléfono	Activo	Editar Eliminar
#13	rigoberto	r.castro23@info.uas.edu.mx	Cliente	Sin teléfono	Activo	Editar Eliminar

Crear Nuevo Usuario (Administrador)

Al seleccionar el botón **“Nuevo usuario”**, el sistema despliega un **formulario** que permite al administrador registrar un nuevo usuario dentro de la plataforma.

En este formulario podemos ingresar la siguiente información:

- **Nombre del usuario.**
- **Correo electrónico.**
- **Contraseña.**
- **Rol** asignado.
- **Teléfono.**
- **Dirección.**

Una vez completados los campos y confirmada la acción, el sistema **guarda el nuevo usuario** y este queda registrado para acceder a la plataforma según el rol asignado.

Esta funcionalidad permite al administrador gestionar de manera eficiente a los usuarios del sistema.

A continuación, se muestra el formulario correspondiente para **crear un nuevo usuario**:

Agregar Nuevo Usuario

Completa la información del usuario

Nombre Completo *

Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico *

usuario@ejemplo.com

Contraseña *

Mínimo 6 caracteres

Rol *

Selecciona un rol

Teléfono

1234567890

Dirección

Calle, Colonia, Ciudad

✕ Cancelar

✓ Guardar Usuario

Gestión de Pedidos (Administrador)

En el **panel de pedidos** del administrador, podemos visualizar **todos los pedidos registrados** en el sistema de manera ordenada.

En esta sección se muestra información relevante de cada pedido, como:

- **Usuario que realizó el pedido.**
- **Correo electrónico del usuario.**
- **Fecha del pedido.**
- **Total de la compra.**

Como acción principal, contamos con la opción **“Ver”**, la cual abre un **modal con el detalle del pedido**, permitiendo consultar los productos adquiridos, cantidades y precios.

Adicionalmente, en la parte superior del panel se incluye un **buscador**, que permite localizar pedidos por **nombre del usuario o correo electrónico**, así como un **filtro por rango de fechas**. Estas herramientas facilitan la búsqueda y hacen más eficiente la gestión de los pedidos.

A continuación, se muestra el panel correspondiente a la **gestión de pedidos del administrador**:

Admin Panel

zadkiel

Dashboard

Productos

Usuarios

Pedidos

Categorías

Facturas

Cerrar Sesión

Pedidos

Buscar y ver detalles de pedidos

Buscar por ID, nombre o correo

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

ID	Usuario	Correo	Fecha	Total	Acciones
#8	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 23:07:56	\$1,100.00	Ver detalles
#7	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 20:05:42	\$4,000.00	Ver detalles
#6	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 19:48:52	\$3,100.00	Ver detalles
#5	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 03:10:09	\$400.00	Ver detalles
#4	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 03:05:07	\$3,700.00	Ver detalles
#3	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 02:59:09	\$1,500.00	Ver detalles
#2	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 02:41:24	\$3,500.00	Ver detalles
#1	rigoberto	r.castro23@infovias.edu.mx	2025-12-18 02:34:43	\$1,000.00	Ver detalles

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Detalle del Pedido (Administrador)

Si damos clic en el botón **“Ver detalles”**, se nos mostrará un **panel/modal con la información completa del pedido seleccionado**.

En esta vista podemos consultar:

- **Datos del cliente**, como nombre y correo electrónico.
- **Fecha en la que se realizó el pedido.**
- **Lista de productos adquiridos**, mostrando el nombre del producto, la talla seleccionada, la cantidad y el precio unitario.
- **Total final de la compra.**

Esta sección nos permite **verificar y validar la información del pedido**, facilitando el control administrativo y el seguimiento de las ventas realizadas.

A continuación, se muestra el panel correspondiente al **detalle del pedido**:

Detalle de Pedido

Pedido #8 — Usuario: rigoberto (r.castro23@info.uas.edu.mx)

Fecha: 2025-12-18 23:07:56 — Total: \$1100.00

Producto	Talla	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Playera Imagine Dragons	CH	1	\$700.00	\$700.00
Pantalones Cargo Negros	MED	1	\$400.00	\$400.00

Cerrar

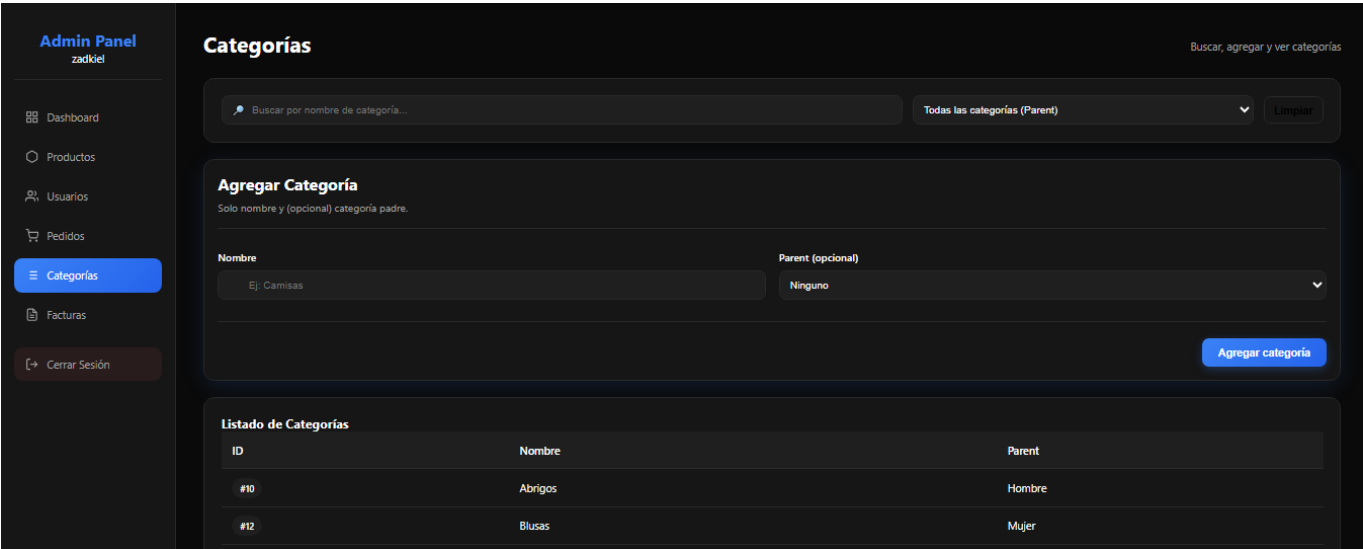
Gestión de Categorías (Administrador)

En el apartado de **Categorías** del administrador, podemos **filtrar y buscar categorías** utilizando la barra de navegación o seleccionando una categoría específica, lo que facilita la localización de información dentro del sistema.

También contamos con la opción de **agregar una nueva categoría**, donde es posible ingresar el **nombre de la categoría** y, de manera opcional, definir una **subcategoría**, permitiendo una mejor organización del catálogo de productos.

Finalmente, se muestra un **listado general de las categorías registradas**, junto con sus respectivas subcategorías, lo que nos permite visualizar y gestionar de forma clara la estructura de categorías del sistema.

A continuación, se presenta el panel correspondiente a la **gestión de categorías**:

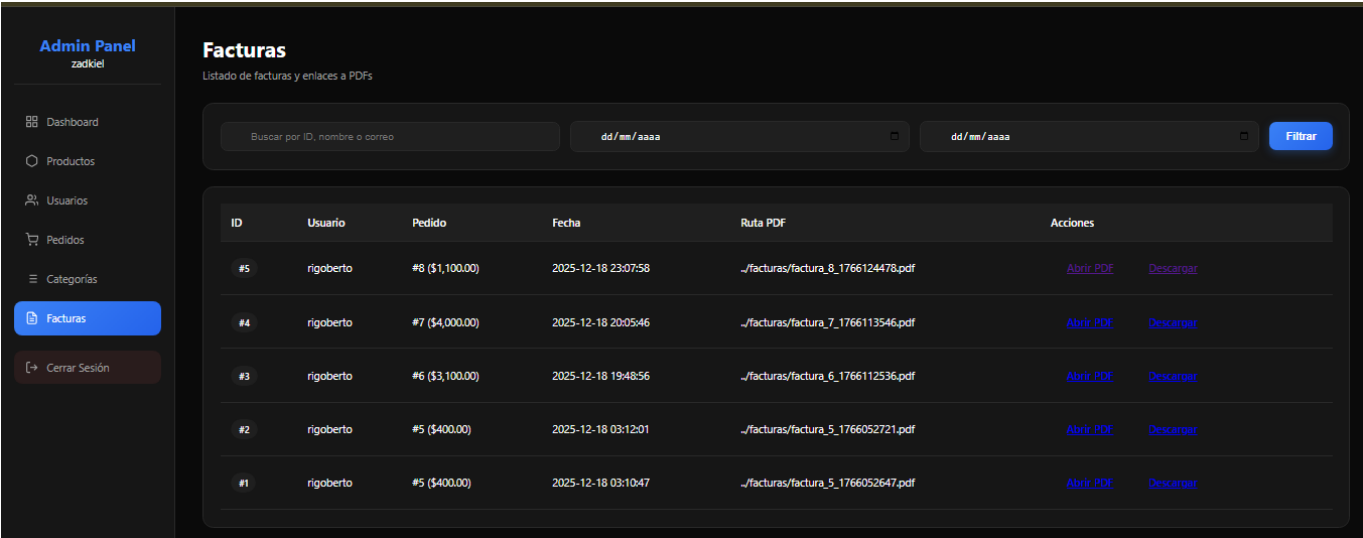


Gestión de Facturas (Administrador)

En el apartado de **Facturas** del administrador, podemos **visualizar todas las facturas registradas** en el sistema. Para facilitar su búsqueda, contamos con opciones de **filtrado**, ya sea utilizando la barra de navegación para buscar una factura por **nombre del cliente o correo electrónico**, o bien seleccionando un **rango de fechas**.

Dentro de la tabla de listado de facturas, disponemos de dos acciones principales: **visualizar la factura** directamente en el sistema o **descargarla** en formato PDF, lo que permite un mejor control y respaldo de la información.

A continuación, se muestra el panel correspondiente a la **gestión de facturas**:



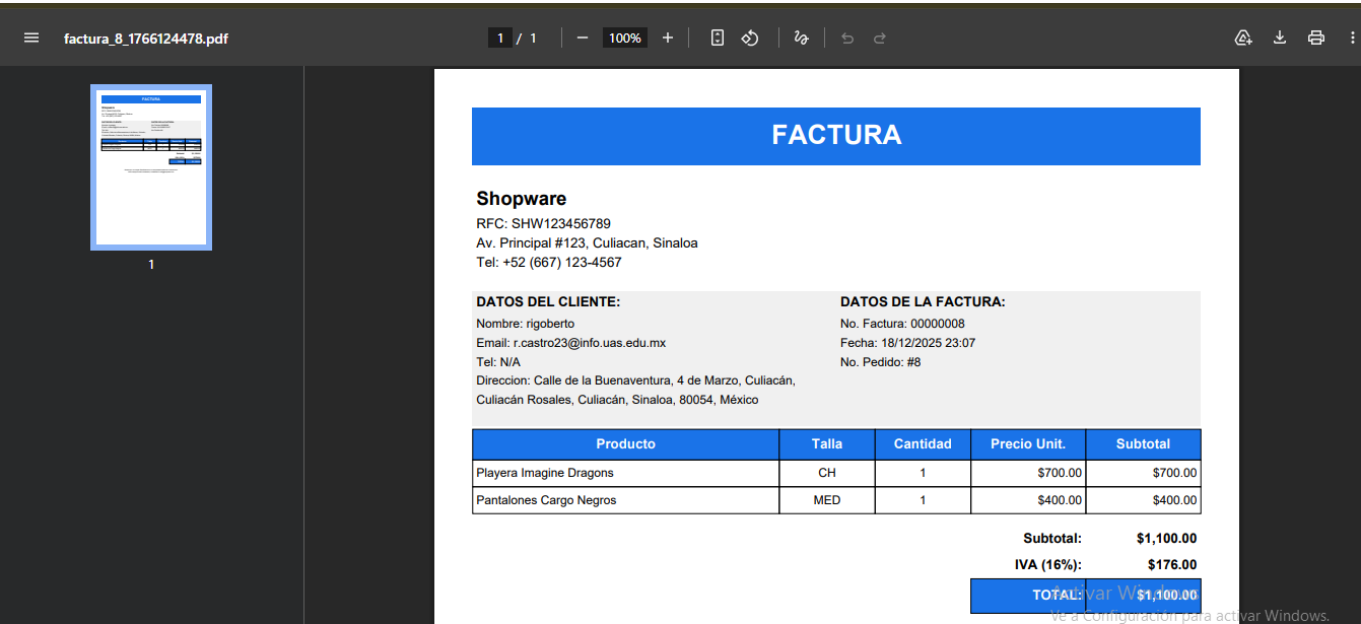
Visualización de Factura (Abrir PDF)

Si seleccionamos la opción **“Abrir PDF”**, el sistema nos muestra la **factura generada en formato PDF**, donde podemos visualizar de manera clara y ordenada los datos principales de la compra.

En esta factura se incluye información como los **datos del cliente**, el **detalle de los productos adquiridos**, las **cantidades**, los **precios unitarios**, el **total de la compra** y la **fecha de emisión**.

Esta funcionalidad nos permite **consultar, revisar y validar** la información de cada venta, así como contar con un respaldo digital que puede ser descargado o impreso en caso de ser necesario.

A continuación, se muestra la **visualización de una factura en PDF**:



17. Base de Datos (Modelado)

La base de datos está diseñada con claves primarias y foráneas para garantizar la integridad de la información y una correcta relación entre las tablas.

```
-- ===== -- CREAR BASE DE DATOS --
===== CREATE DATABASE IF NOT EXISTS
iniciar_sesion CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE iniciar_sesion;

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; START TRANSACTION; SET time_zone = "+00:00";

-- ===== -- TABLA: roles --
===== CREATE TABLE roles ( ID_Rol INT NOT NULL
AUTO_INCREMENT, NombreRol VARCHAR(100), PRIMARY KEY (ID_Rol) ) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO roles VALUES (1, 'Cliente'), (2, 'Administrador');

-- ===== -- TABLA: usuarios --
===== CREATE TABLE usuarios ( ID_Usuario INT NOT
NULL AUTO_INCREMENT, Nombre VARCHAR(100), Correo VARCHAR(100) UNIQUE, Contraseña
VARCHAR(255), ID_Rol INT, Direccion VARCHAR(100), Telefono CHAR(10), Estatus VARCHAR(50), PRIMARY KEY
(ID_Usuario), FOREIGN KEY (ID_Rol) REFERENCES roles(ID_Rol) ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: actividadsesion --
===== CREATE TABLE actividadsesion ( ID_Registro
INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, ID_Usuario INT, FechaInicio DATETIME, FechaFin DATETIME, PRIMARY KEY
(ID_Registro) ) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- ===== -- TABLA: categorias --
===== CREATE TABLE categorias ( id_categoria INT
NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, ParentID INT DEFAULT NULL, PRIMARY KEY
(id_categoria), FOREIGN KEY (ParentID) REFERENCES categorias(id_categoria) ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: productos --
===== CREATE TABLE productos ( id_producto INT
NOT NULL AUTO_INCREMENT, nombre VARCHAR(100), precio DECIMAL(10,2), categoria INT, imagen
VARCHAR(255), PRIMARY KEY (id_producto), FOREIGN KEY (categoria) REFERENCES categorias(id_categoria) )
ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: tallas --
===== CREATE TABLE tallas ( id_talla INT NOT NULL
AUTO_INCREMENT, nombre VARCHAR(10), orden INT, PRIMARY KEY (id_talla) ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: producto_tallas --
===== CREATE TABLE producto_tallas (
id_producto_talla INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_producto INT, id_talla INT, stock INT DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (id_producto_talla), UNIQUE (id_producto, id_talla), FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES
productos(id_producto) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_talla) REFERENCES tallas(id_talla) )
ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: carrito --
===== CREATE TABLE carrito ( id_carrito INT NOT
NULL AUTO_INCREMENT, id_usuario INT, id_producto INT, id_producto_talla INT, cantidad INT DEFAULT 1,
total DECIMAL(10,2), fecha_agregado DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (id_carrito),
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(ID_Usuario) ON DELETE CASCADE ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: pedidos --
===== CREATE TABLE pedidos ( id_pedido INT NOT
NULL AUTO_INCREMENT, id_usuario INT, fecha_pedido DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, total
DECIMAL(10,2), PRIMARY KEY (id_pedido), FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(ID_Usuario) ON
DELETE CASCADE ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: detalle_pedido --
===== CREATE TABLE detalle_pedido ( id_pedido
INT, id_producto INT, id_producto_talla INT, cantidad INT, precio_unitario DECIMAL(10,2), FOREIGN KEY
(id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES
productos(id_producto) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_producto_talla) REFERENCES
producto_tallas(id_producto_talla) ON DELETE CASCADE ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: facturas --
===== CREATE TABLE facturas ( id_factura INT NOT
NULL AUTO_INCREMENT, id_usuario INT, id_pedido INT, ruta_pdf VARCHAR(255), fecha_creacion DATETIME
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (id_factura), FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios(ID_Usuario) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido) ON
DELETE CASCADE ) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- ===== -- TABLA: recuperaciones --
===== CREATE TABLE recuperaciones ( ID INT NOT
NULL AUTO_INCREMENT, Correo VARCHAR(255),Codigo VARCHAR(32), ExpiresAt DATETIME, CreatedAt
DATETIME, PRIMARY KEY (ID) ) ENGINE=InnoDB;

-- ===== -- TABLA: verificaciones --
===== CREATE TABLE verificaciones ( ID INT NOT
NULL AUTO_INCREMENT, Nombre VARCHAR(100), Correo VARCHAR(100), ContraseñaHash VARCHAR(255),
Token VARCHAR(64) UNIQUE, Codigo VARCHAR(16), ExpiresAt DATETIME, CreatedAt DATETIME DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (ID) ) ENGINE=InnoDB;

COMMIT;
```

18. Conclusión acerca del trabajo

El desarrollo del sistema **Control Tienda de Ropa** nos permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas web, logrando una solución funcional que automatiza los procesos administrativos y comerciales de una tienda de ropa.

A lo largo del proyecto definimos claramente los objetivos, requisitos, actores y funcionalidades del sistema, los cuales fueron implementados mediante una arquitectura cliente-servidor, garantizando una correcta organización, seguridad y escalabilidad. El sistema facilita la gestión de productos, inventario, ventas, clientes y facturación, reduciendo errores derivados de procesos manuales y mejorando la eficiencia operativa.

Asimismo, el modelado de la base de datos, junto con los diagramas de casos de uso, entidad-relación y clases, nos permitió estructurar correctamente la información y asegurar la integridad de los datos. La inclusión de funcionalidades como el carrito de compras, la generación de facturas en PDF y las notificaciones por correo electrónico mejora significativamente la experiencia del usuario.

En conclusión, el sistema cumple con los objetivos planteados y representa una herramienta confiable, eficiente y adaptable, que puede ser utilizada como base para futuras mejoras o ampliaciones, demostrando la importancia del trabajo en equipo y del uso de sistemas web en la modernización de procesos comerciales.